COMMANDE DES MACHINES ELECTRIQUES

MODULE 2
ENTRAINEMENTS DU MOTEUR DC

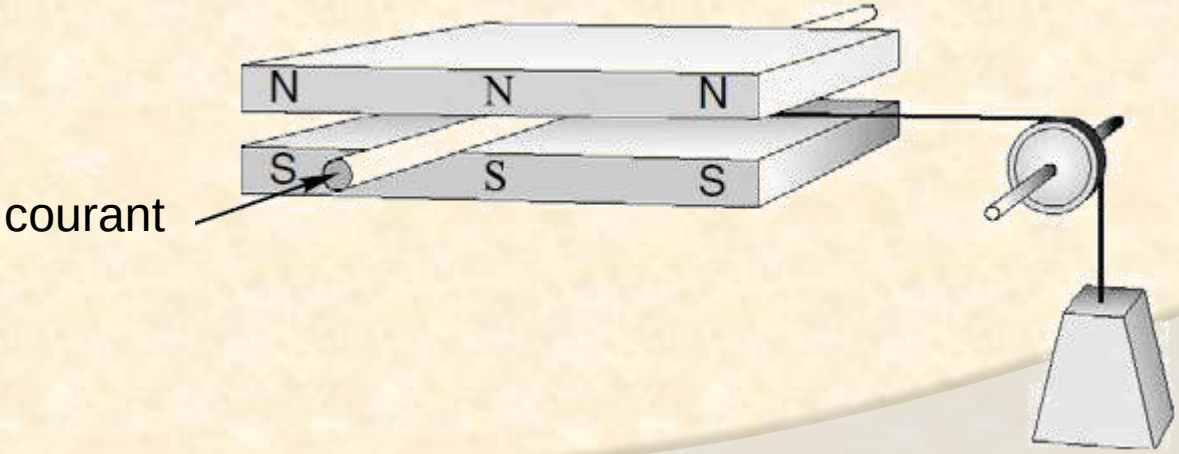
Ali NEJMI
Version.2024

alinejmi@yahoo.fr

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques, Beni Mellal
Filière Ingénieur en Génie Electrique

Moteur linéaire primitif

La machine linéaire primitive est représentée graphiquement ci-après. Elle est constituée d'un conducteur de longueur active l qui peut se déplacer horizontalement perpendiculaire à un champ magnétique B.



Moteur linéaire primitif

On suppose que le conducteur possède une résistance (R),est traversé par un courant I, et qu'il se déplace avec une vitesse (v) dans une direction perpendiculaire à la fois au courant et au champ B. Une corde, attachée au conducteur, passe sur une poulie et supporte un poids (m) : la force de la corde agit comme une « charge » mécanique sur le conducteur. Le frottement est supposé nul.

On s’intéresse au mouvement du conducteur, à la création de la force électromotrice et aux relations entre le courant et la force et entre la fem et la vitesse.

Moteur linéaire primitif

Système au repos :

$v = 0$ Système au repos

$P_{méc} = 0$ Aucun travail n'est fourni

$F = BlI$ Force de Laplace développée par le conducteur

$F = BlI = mg$ Équilibre des forces (Loi de Newton)

$$I = \frac{mg}{Bl}$$

$P_{él} = V_1 I = RI^2$ L'énergie électrique reçue par le conducteur est dissipée sous effet joule

Moteur linéaire primitif

Système en mouvement :

$v = Cst$ Système en mvt à vitesse constante

$P_{méc} = Fv = BlIv$ Puissance mécanique développée pat le conducteur

$F = BlI$ Force de Laplace développée par le conducteur

$F = BlI = mg$ Équilibre des forces (Loi de Newton)

$I = \frac{mg}{Bl}$ Le courant ne change pas car la force de la charge ne change pas

Moteur linéaire primitif

Système en mouvement :

L'énergie électrique reçue par le conducteur doit augmenter pour satisfaire en plus des pertes joules la puissance mécanique.
Puisque le courant est constant, la tension doit augmenter

$$P_{él} = V_2 I = RI^2 + P_{méc}$$

Le travail nécessaire pour augmenter l'énergie potentielle de la masse

$$P_{él} = V_2 I = RI^2 + P_{méc} = V_1 \mathrm{I} = BlIv$$

$$(V_2 - V_1) I = BlIv$$

$$f.e.m = V_2 - V_1 = Blv$$

Fem induite aux bornes du conducteur

Moteur linéaire primitif

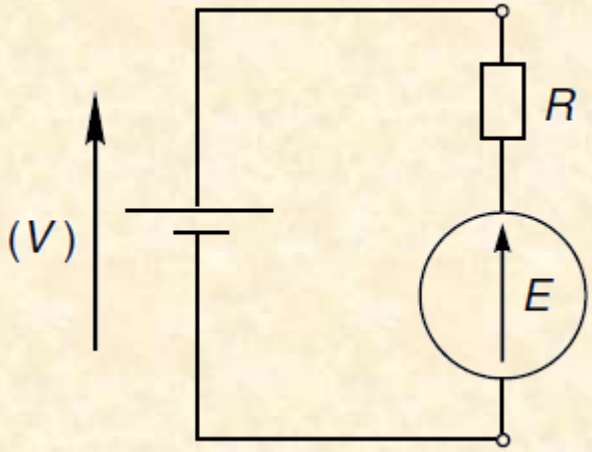
Système en mouvement :

- Une tension appelée fem est induite dans le conducteur en mouvement;
- La tension appliquée au conducteur doit augmenter pour faire face à cette fem (appelée force contre électromotrice dans le moteur);
- La fem est proportionnelle à B et à la vitesse
- Le courant depend uniquement de la force mécanique (couple)

Moteur linéaire primitif

Système en mouvement :

- Schéma électrique équivalent



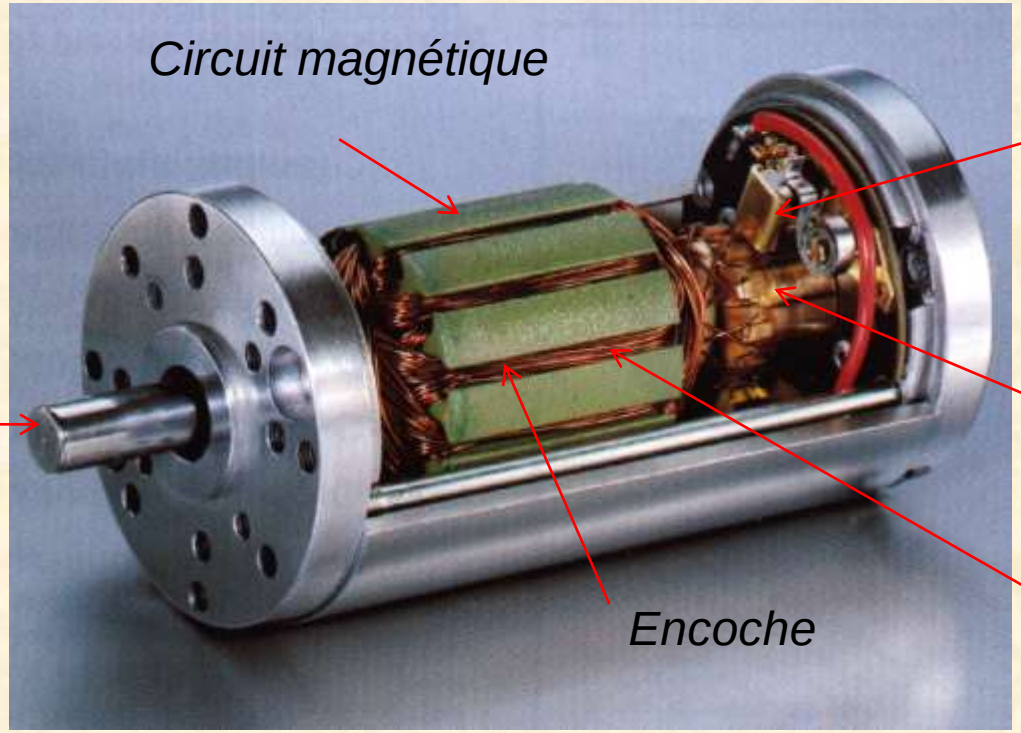
INTRODUCTION

La machine à courant continu – à collecteur mécanique – après avoir longtemps occupé une place dominante au sein des systèmes électromécaniques à vitesse variable, est en forte régression. Son succès, qui lui permet toujours d'occuper quelques niches sur le marché, est dû à la grande simplicité de son alimentation électronique et de sa commande comparativement à celles de ses concurrentes, les machines à commutation électronique ou sans balais (synchrones, asynchrones, à réluctance variable…).

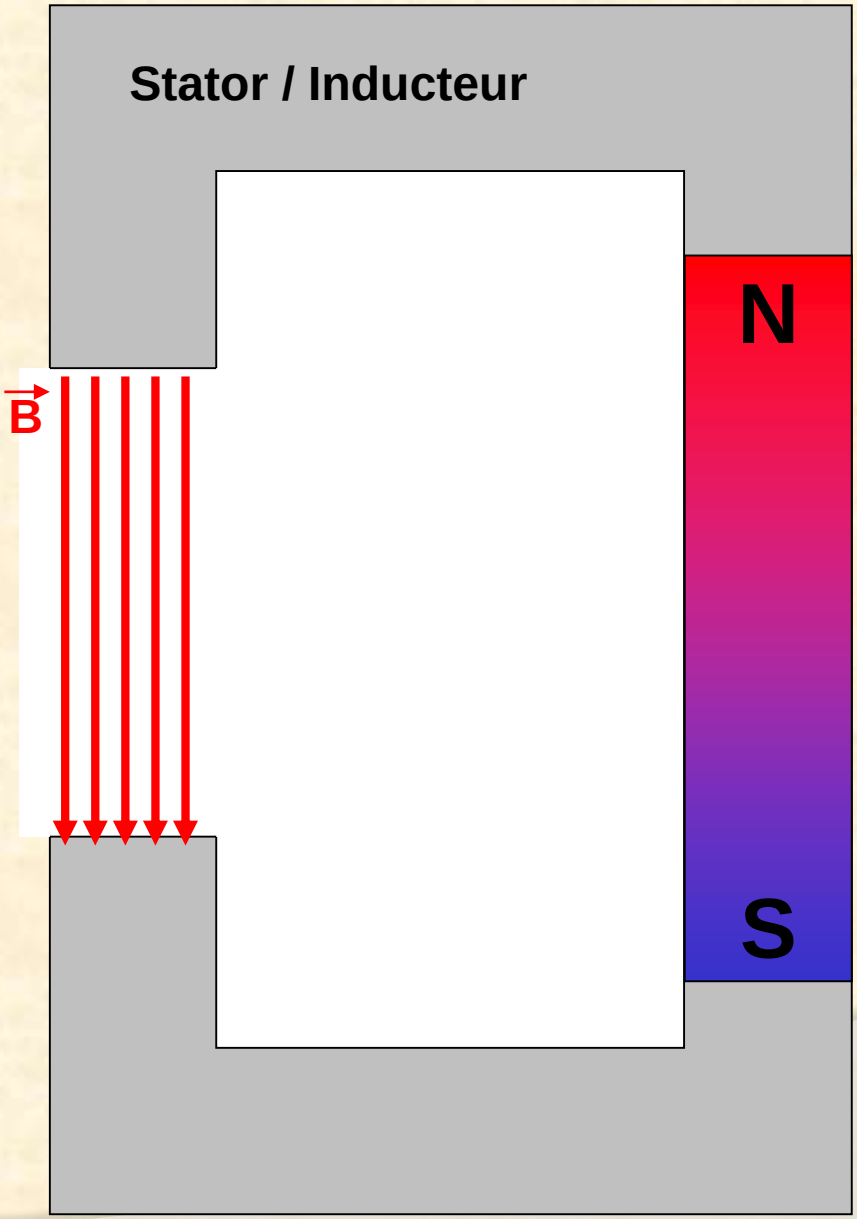
- **Inventé en 1836**
  - longtemps seul moteur électrique disponible
  - gamme de puissance de 0,1 W à 4 MW

- **Utilisations**
  - petits moteurs et servomoteurs (<100 W)
  - appareils ménager et outils portables (variante moteur série, jusqu'à ~500 W)
  - entraînements à vitesse variable (~200 kW à ~4 MW)
  - dynamos

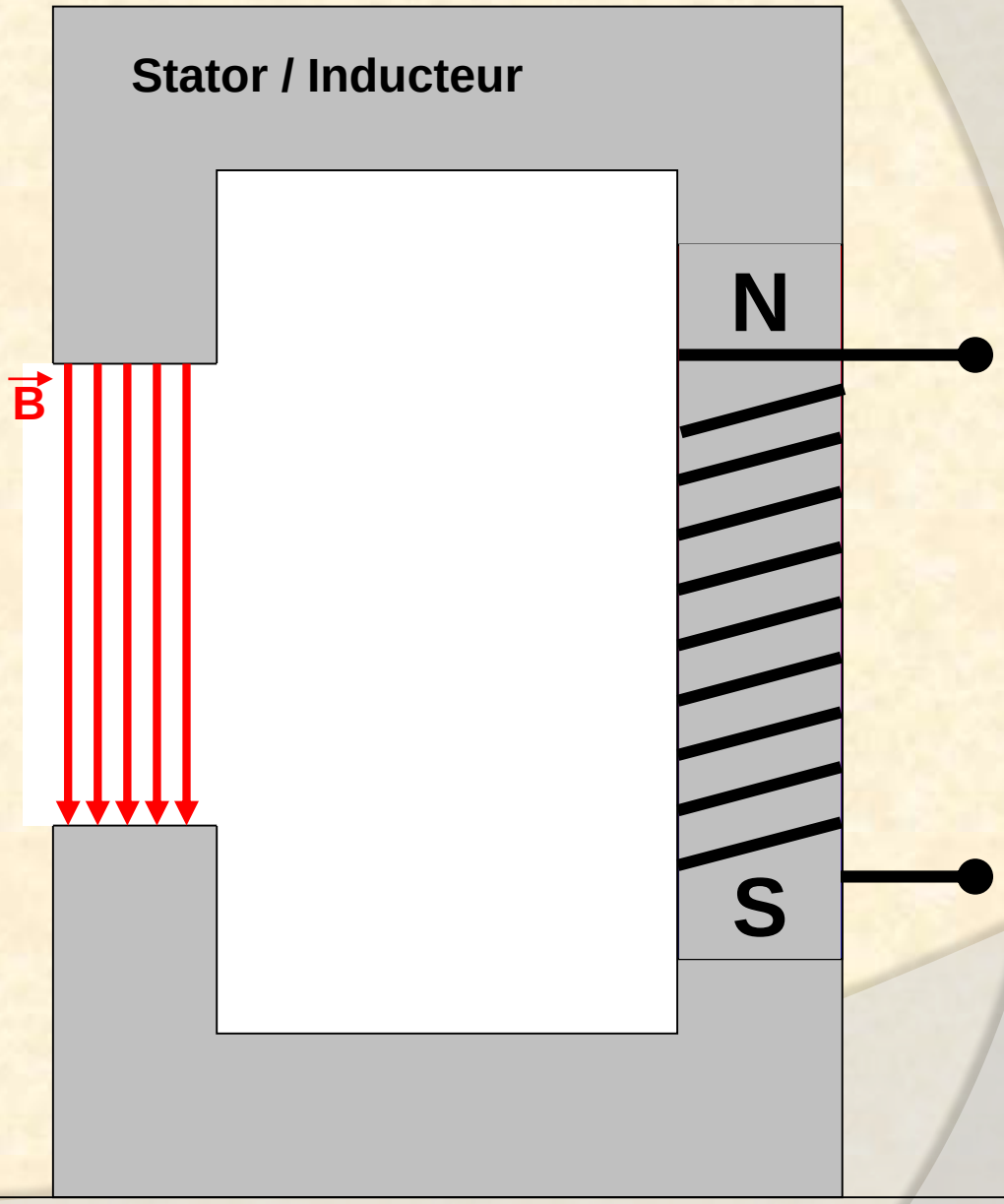
Ensemble des composantes d'une MCC



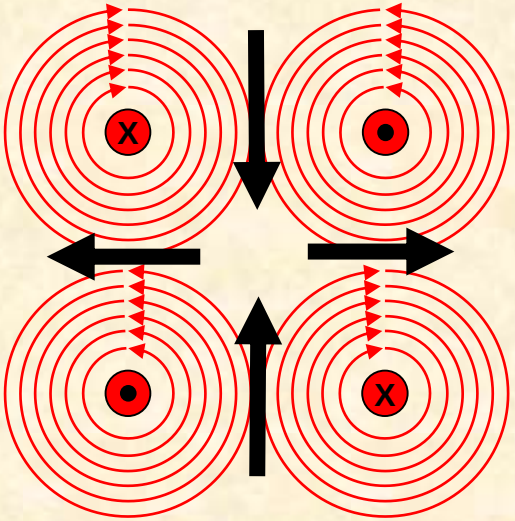
Génération d'un champ d'induction magnétique

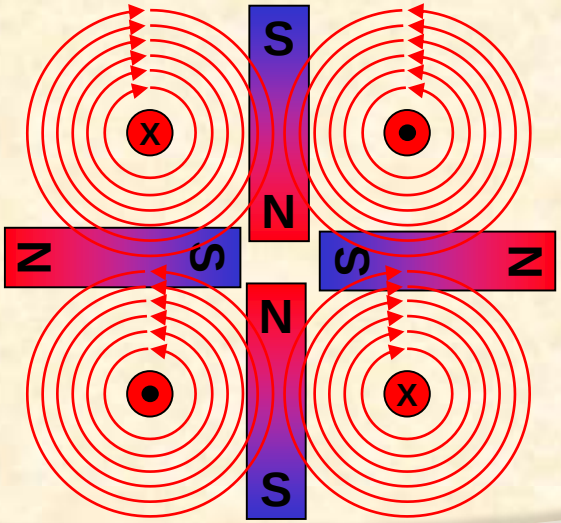


Génération d'un champ d'induction magnétique

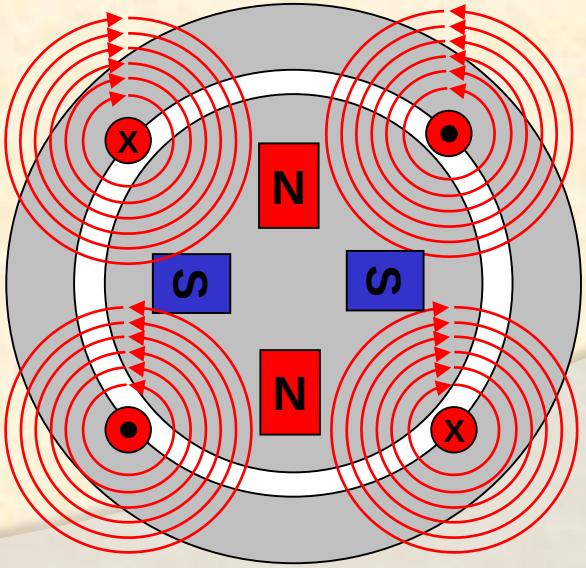


Génération d'un champ d'induction magnétique





Machine 4 pôles
(2 paires de pôles)

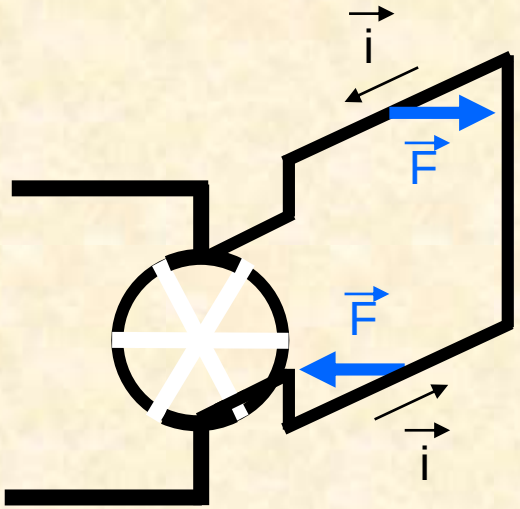


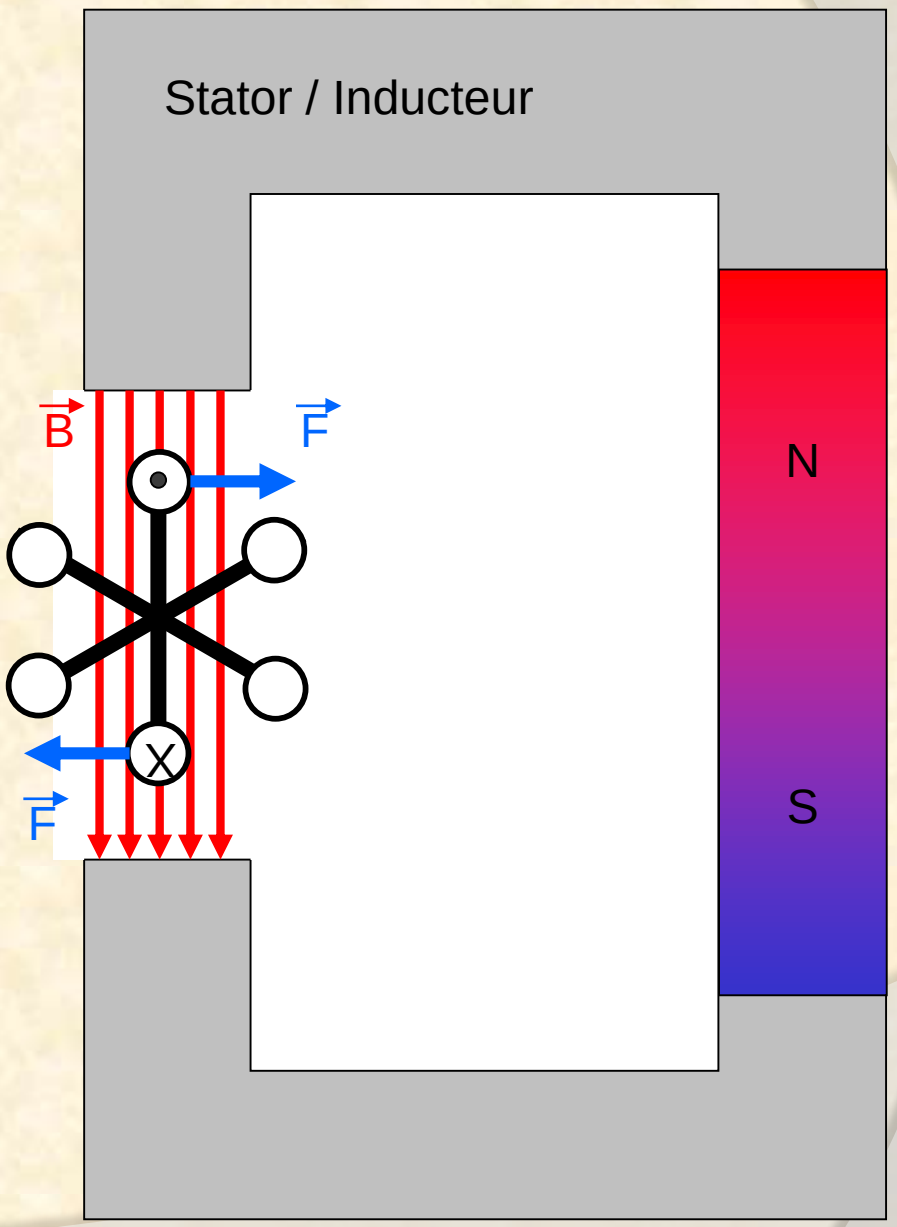
Production du couple

Force de Laplace

$$\vec{F} = i\,\vec{dl} \wedge \vec{B}$$

Rotor / Induit



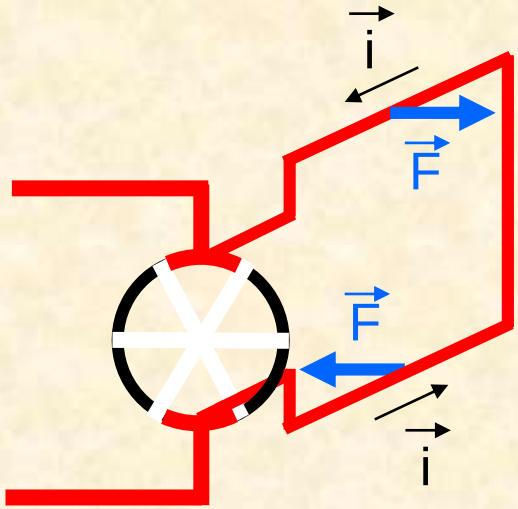


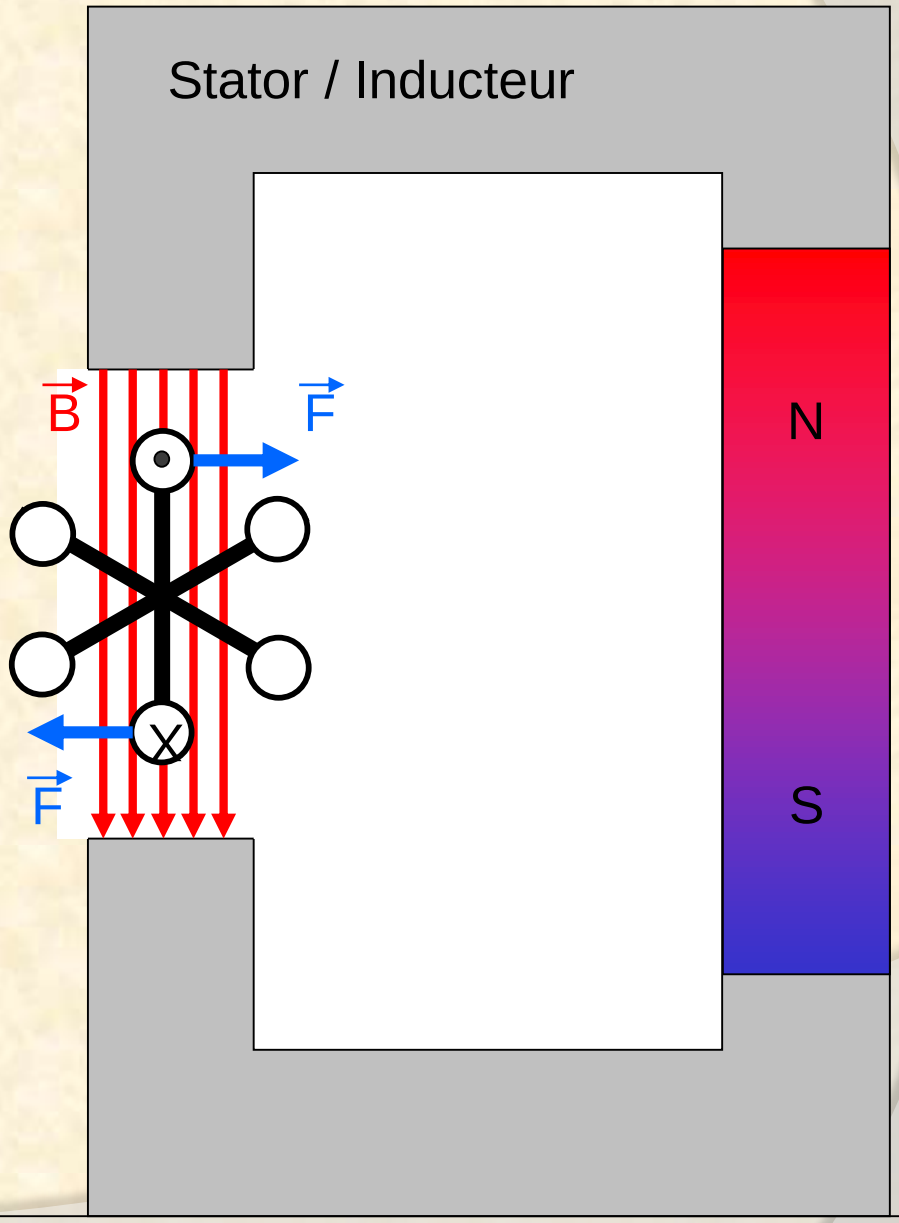
Production du couple

Force de Laplace

$$\vec{F} = i\,\vec{dl} \wedge \vec{B}$$

Rotor / Induit



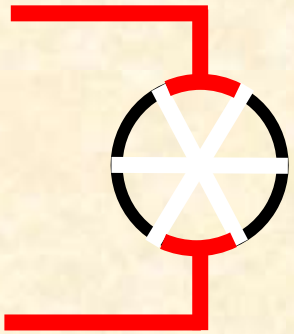


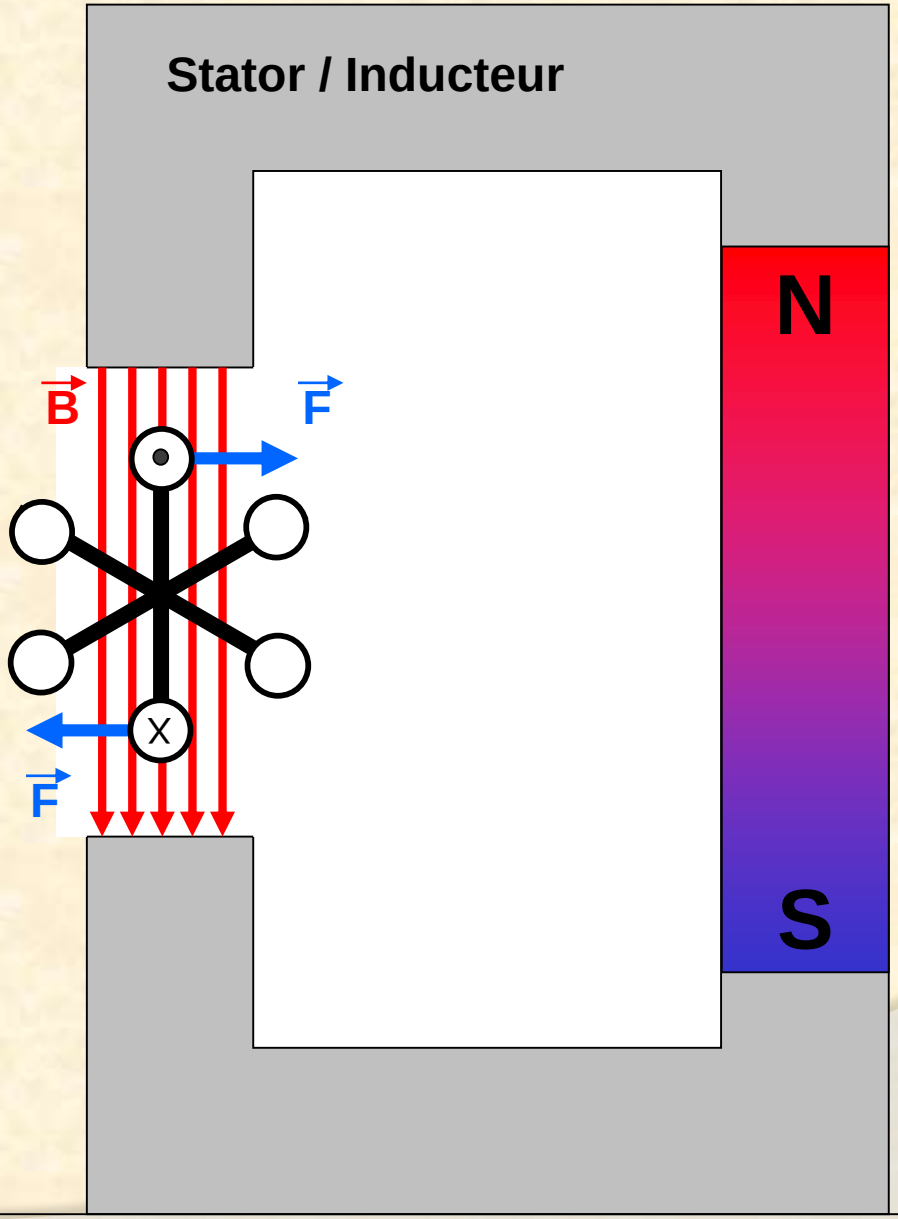
Production du couple

Force de Laplace

$$\vec{F} = i\,\vec{dl} \wedge \vec{B}$$

Rotor / Induit



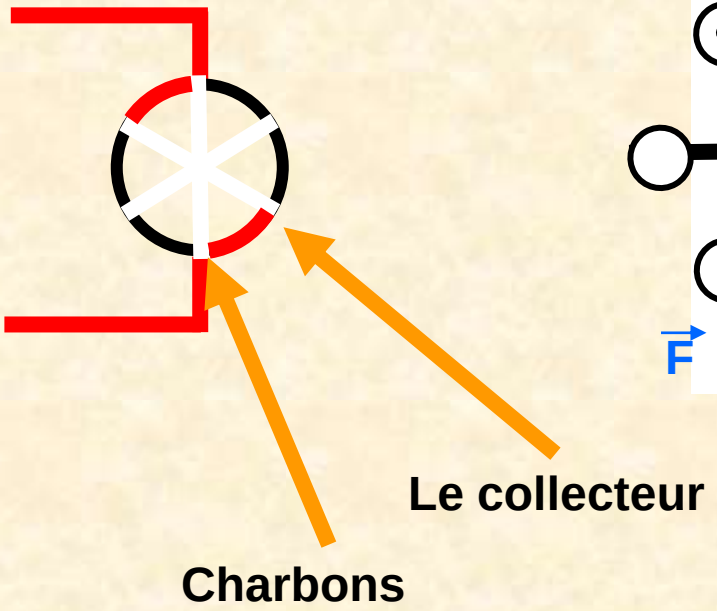


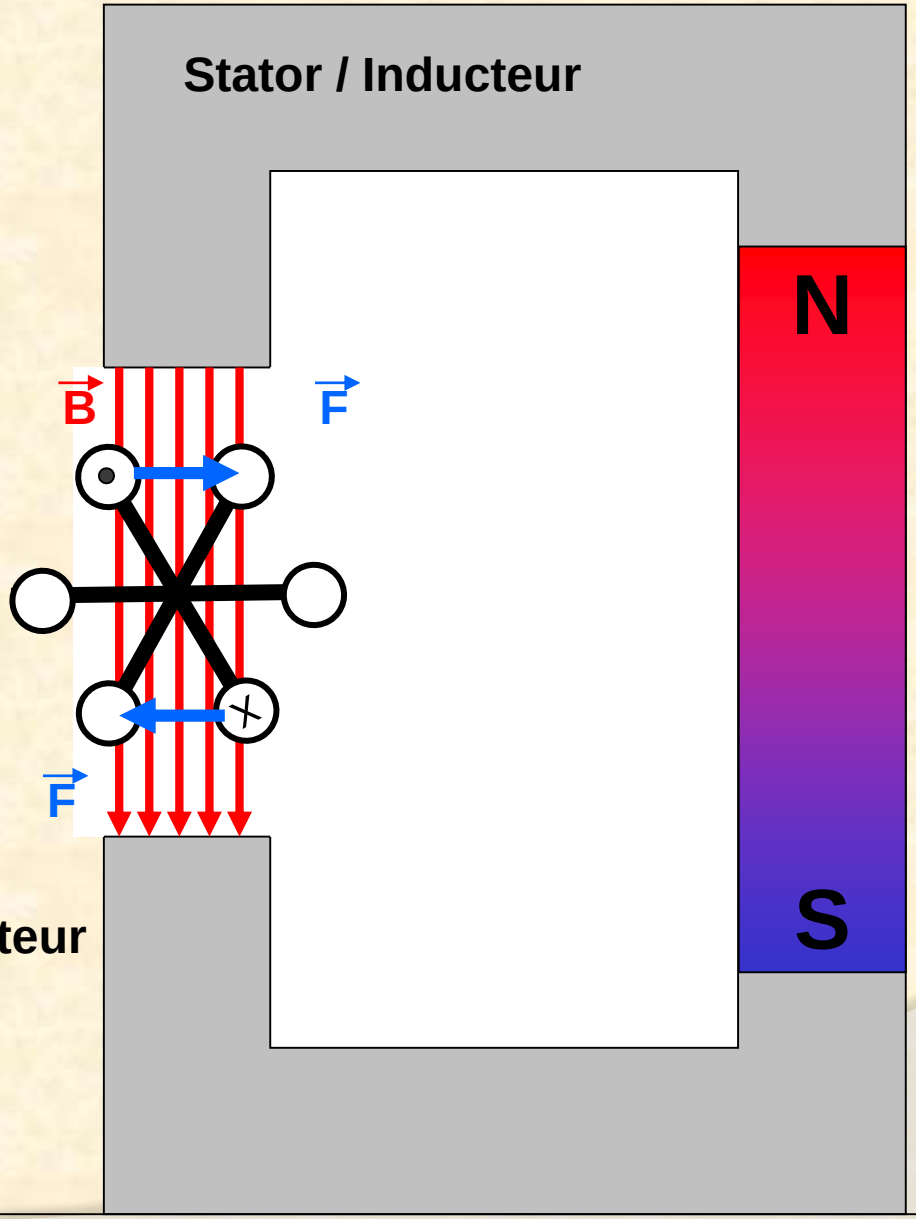
Production du couple

Force de Laplace

$$\vec{F} = i\,\vec{dl} \wedge \vec{B}$$

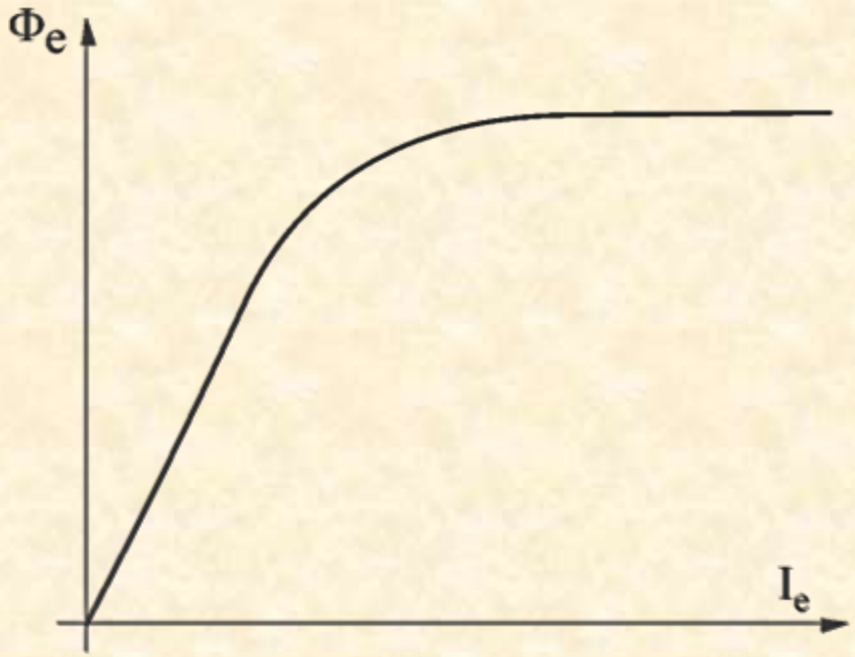
Rotor / Induit

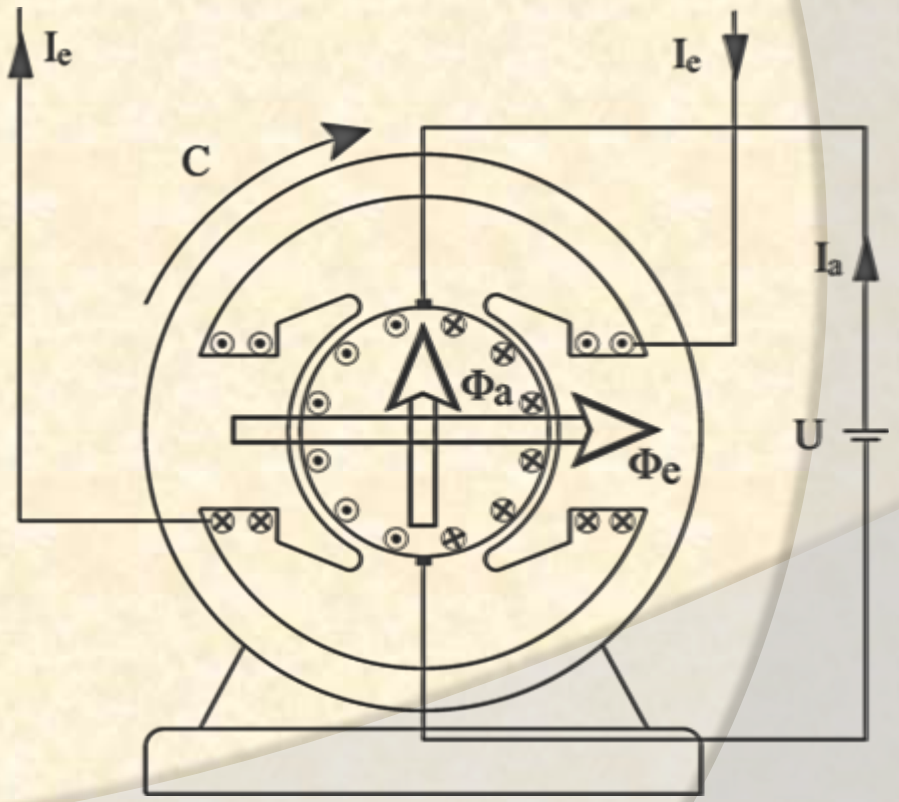




Le Flux

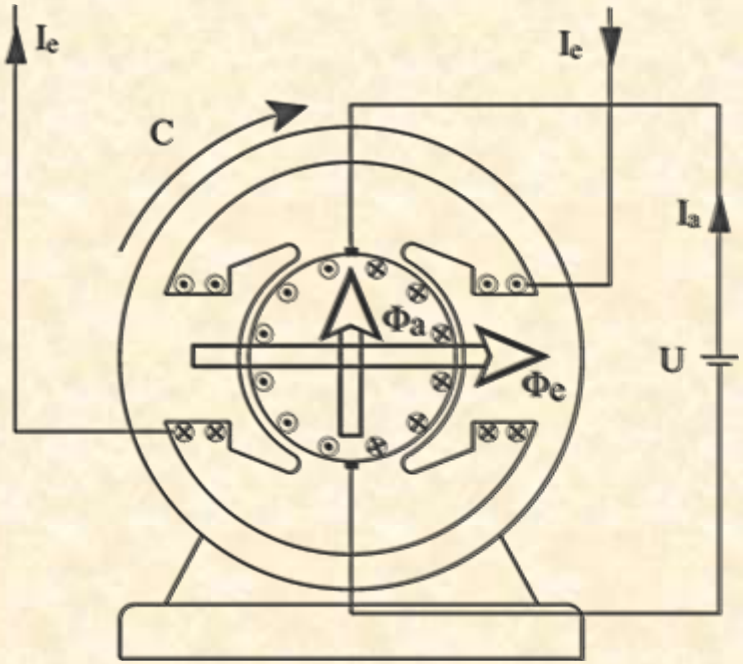
Le flux dépend essentiellement du courant de l'inducteur (courant d'excitation). Dans le cas des machines excitées par un courant , il est nécessaire de connaître la caractéristique magnétique, fondamentalement non linéaire, donnant le flux inducteur où l'on néglige généralement le phénomène d'hystérésis (figure**)** et la dépendance du courant d'induit (réaction d'induit) :

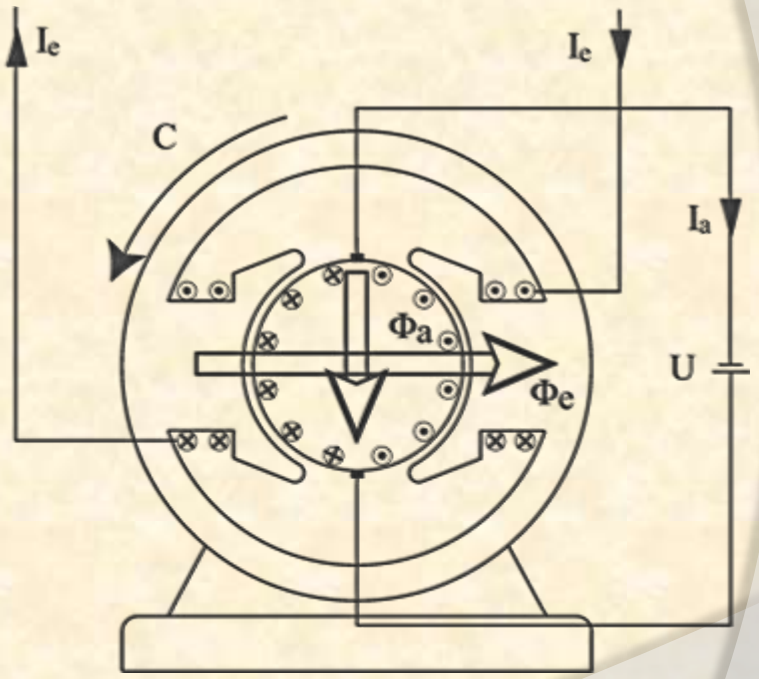




Sens du couple

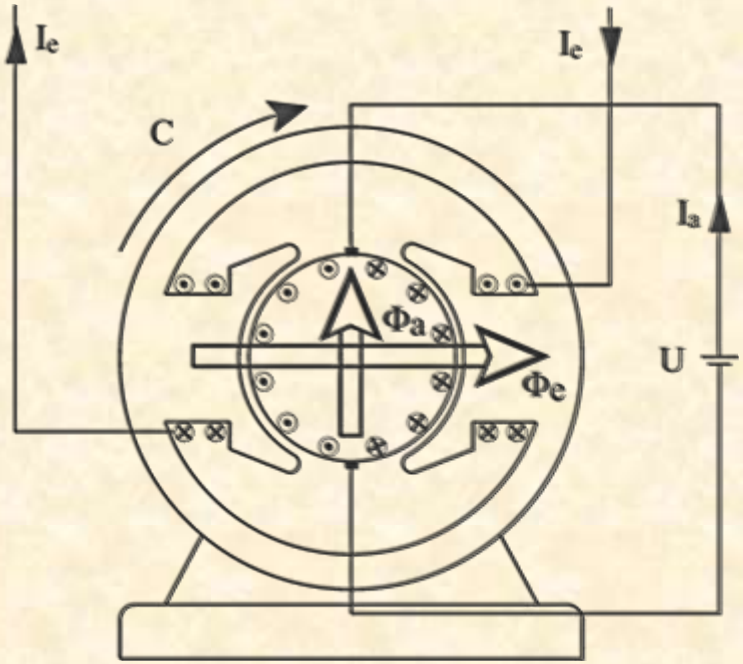
I_a change de signe, I_e inchangé

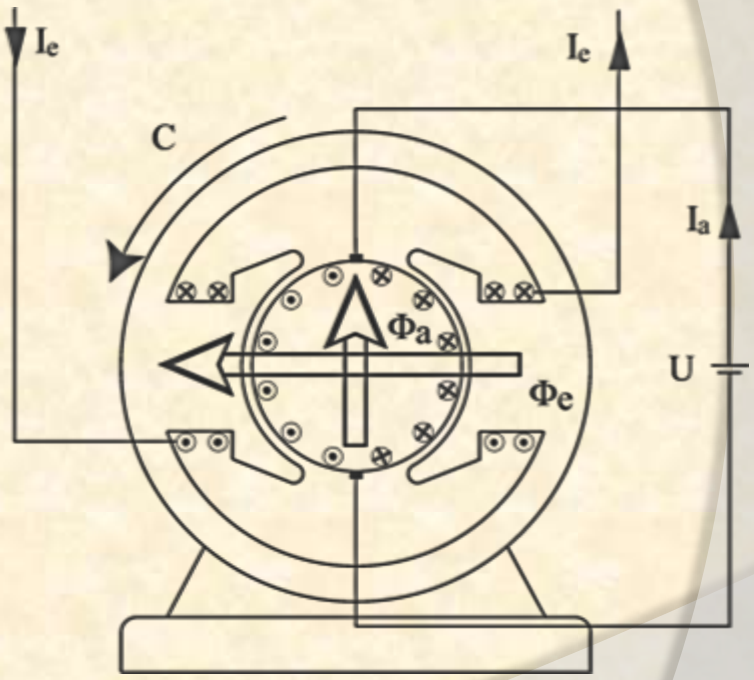




Sens du couple

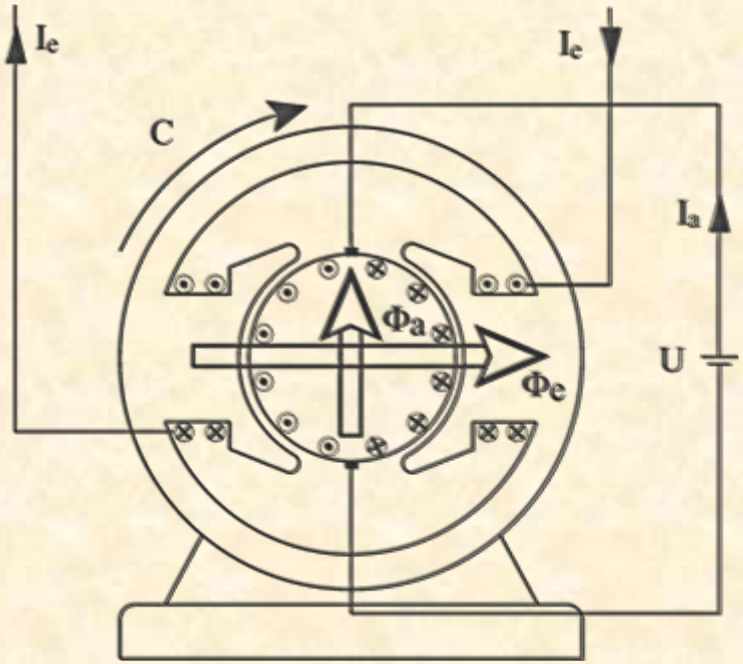
I_e change de signe, I_a inchangé

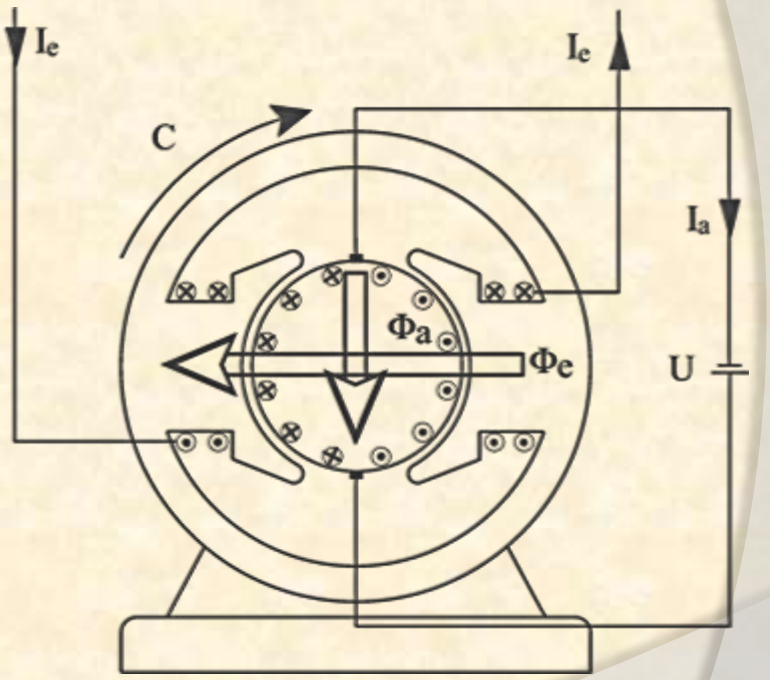




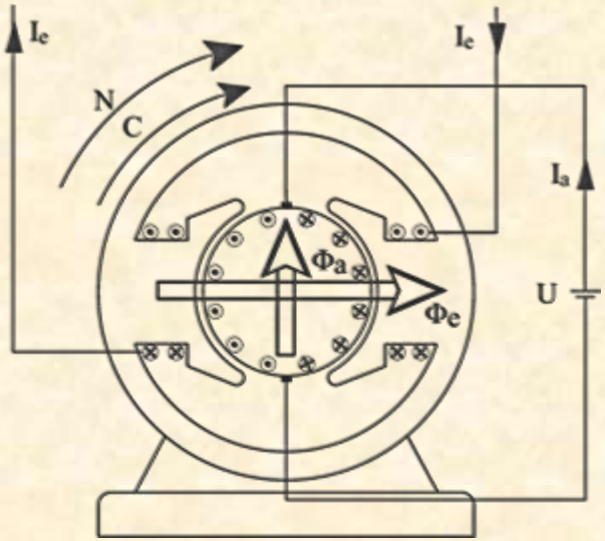
Sens du couple

I_a et I_e changent de signe



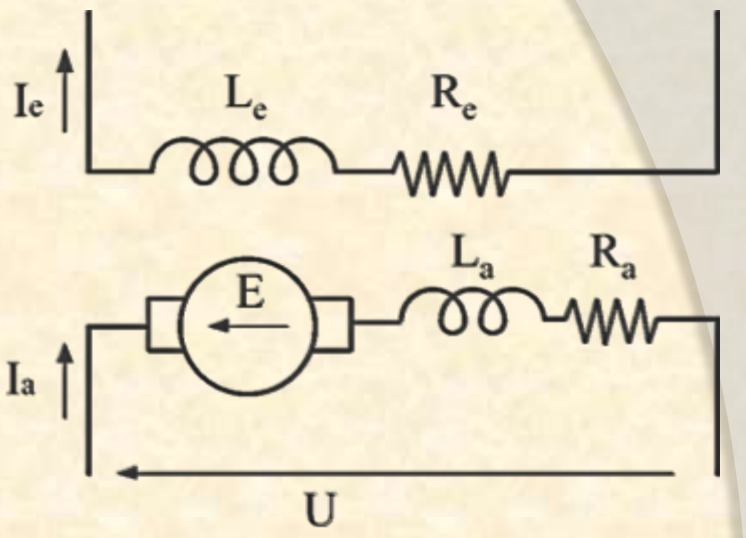


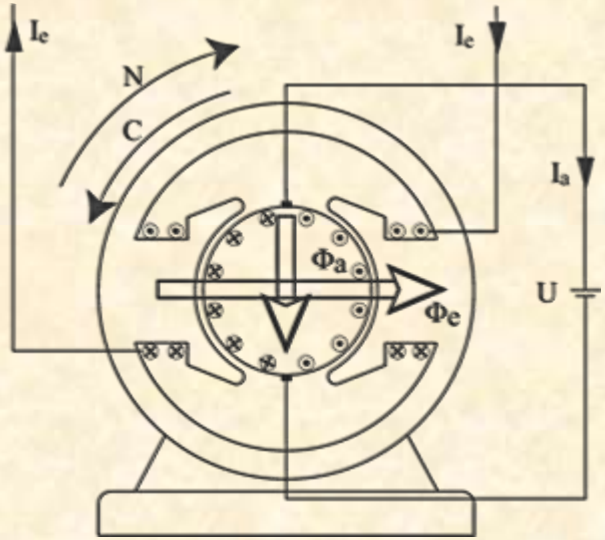
Réversibilité



MOTEUR

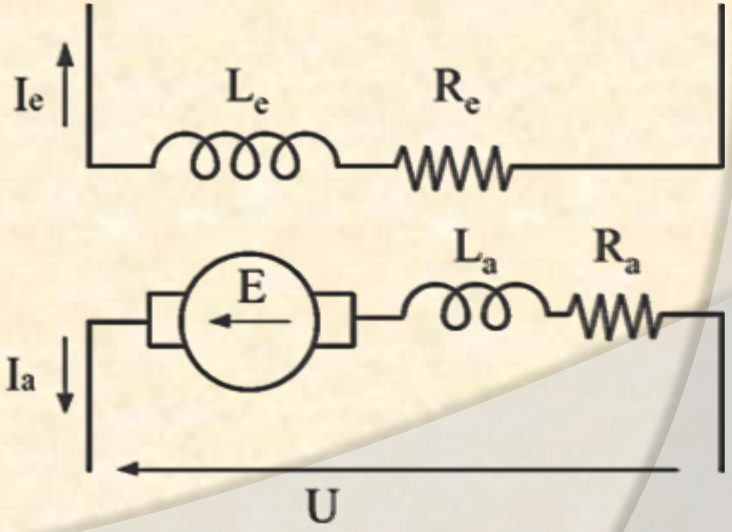
$$U > E$$





GENERATRICE

$$U < E$$



Avantages et Inconvénients de la MCC

+ L'avantage principal des machines à courant continu réside dans leur adaptation simple aux moyens permettant de régler leur vitesse, leur couple et leur sens de rotation.

- Le principal problème de ces machines vient de la liaison entre les balais, ou « charbons » et le collecteur rotatif. Ainsi que le collecteur lui même comme indiqué plus haut et la complexité de sa réalisation.

- Plus la vitesse de rotation est élevée, plus la pression des balais doit augmenter pour rester en contact avec le collecteur donc plus le frottement est important.

- Aux vitesses élevées les balais doivent donc être remplacés très régulièrement.

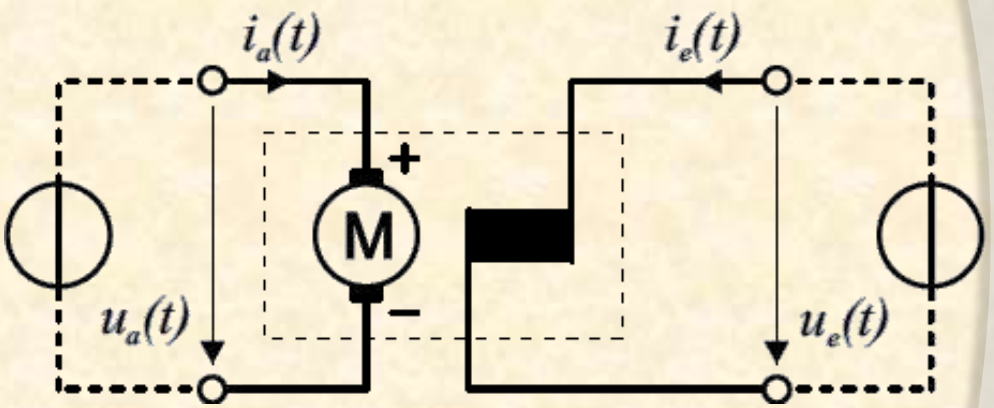
- Le collecteur imposant des ruptures de contact provoque des arcs, qui usent rapidement le commutateur et génèrent des parasites dans le circuit d'alimentation, ainsi que par rayonnement électromagnétique.

Les différents types de moteurs à courant continu

Moteur à excitation séparée : l'induit et l'inducteur sont alimentés par des sources séparées

- *Le couple est proportionnel au courant d'excitation*

$$C_{em}(t) = \underbrace{k \cdot i_e(t)}_{k_T} \cdot i_a(t)$$

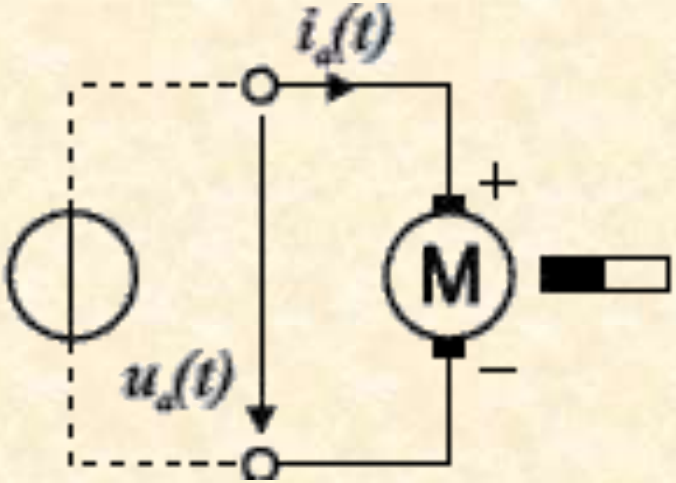


- *en diminuant l'excitation*,
  - le couple baisse
  - la vitesse augmente : c'est l'**atténuation de champ, qui permet la survitesse**

Moteur à aimants permanents : l'inducteur est réalisé avec des aimants permanents. Moteur de faible puissance (jusqu'à 20 kW) très utilisé en robotique.

- k_T est ~constant

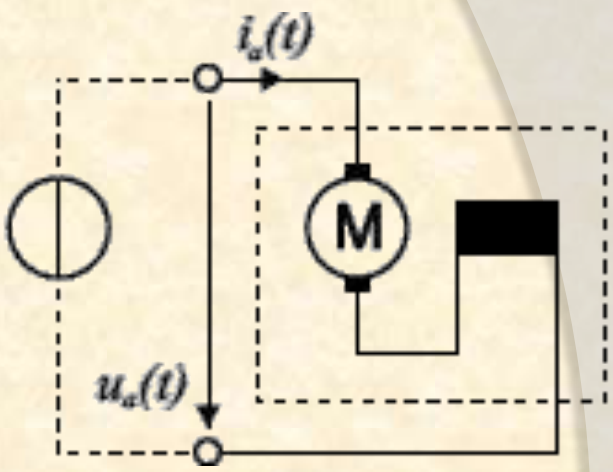
$$C_{em}(t) = k_T \cdot i_a(t)$$



Moteur à excitation série : l'induit et l'inducteur sont alimentés par la même source de tension. Ce type de moteur présente un très fort couple au démarrage.

Moteur à excitation série……

- le courant d'excitation est le même que le courant d'induit
- le couple est donc proportionnel au carré du courant d'induit



$$C_{em}(t) = k \cdot i_a^{\,2}(t)$$

- donc, le couple est toujours positif

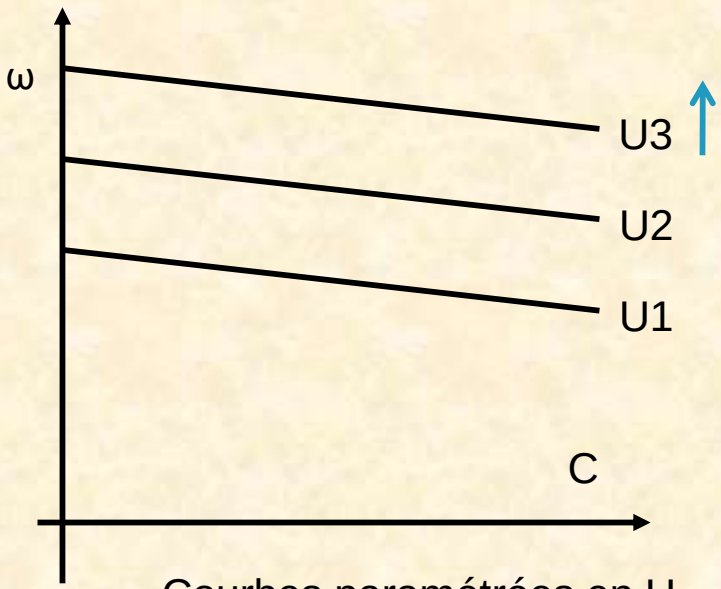
- ce moteur fonctionne aussi avec une alimentation AC

Utilisations

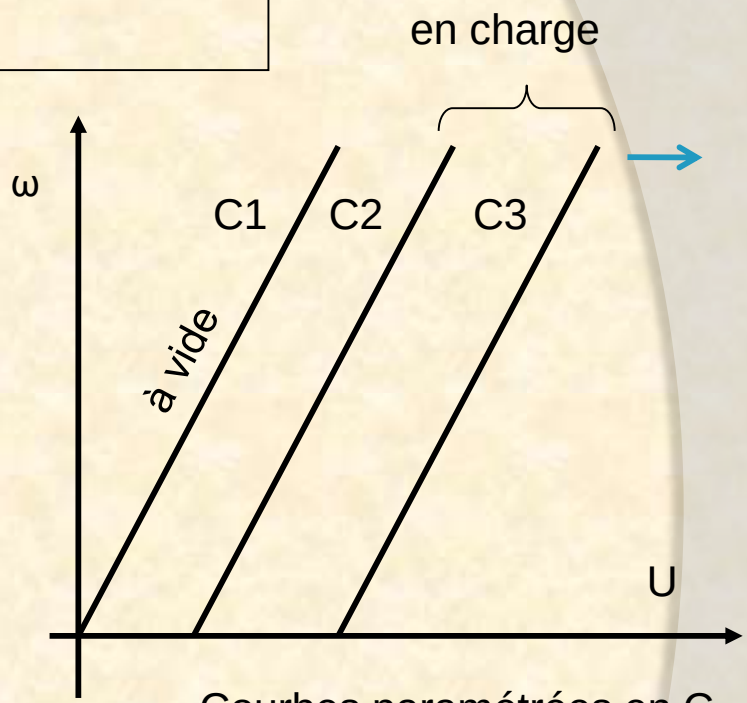
- moteur de traction (trains, tramways), DC ou *f =16 2/3 Hz =50/3 Hz*
- moteur « universel », à 50 Hz, mais limité à ~500 W

Caractéristiques mécaniques

Caractéristiques à flux constant



Courbes paramétrées en U



Courbes paramétrées en C

***Remarque* : Pour inverser le sens de rotation, on inversera le courant dans l'induit.** « on pourrait aussi inverser les courant inducteur, mais cela n'est pas possible si le flux inducteur est créé par des aimants permanents ».

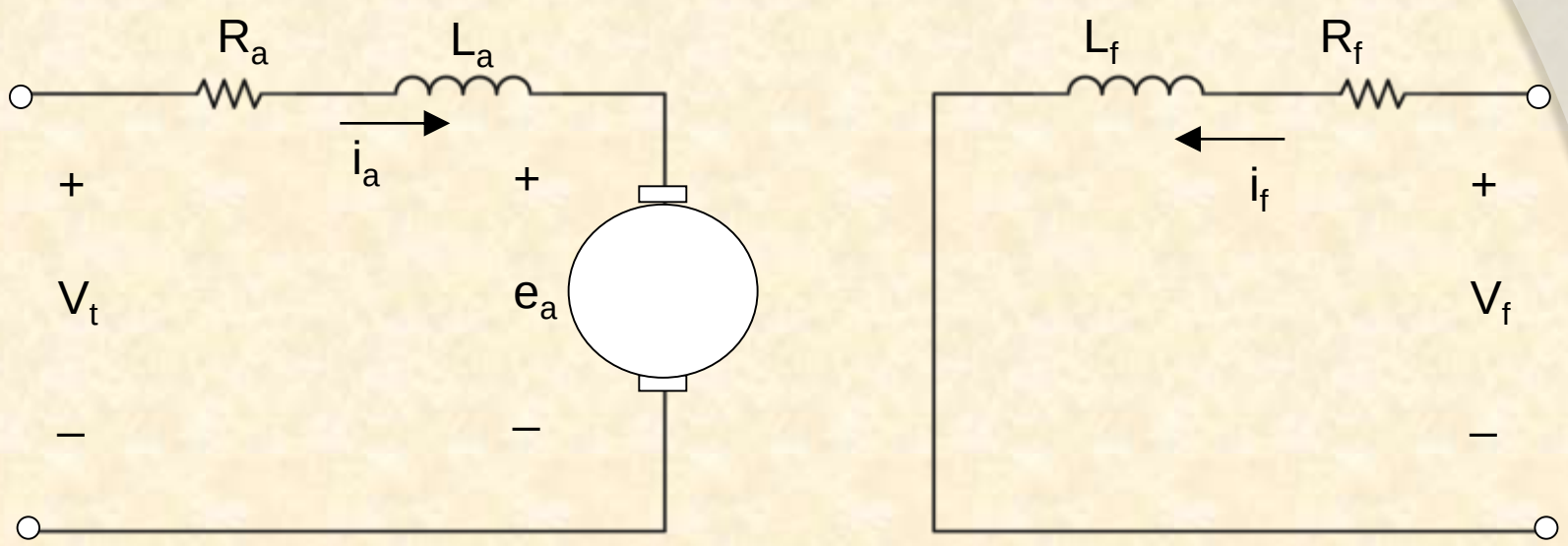
Commande des MCC

Moteur DC

- Avantage: commande précise en couple et en vitesse sans électronique sophistiquée

- Plusieurs limitations:
  - Maintenance régulière
  - Lourd
  - Etincelle
  - Prix élevé
  - Limitations en vitesse

Commande des MCC



$$v_t = R_a i_a + L\frac{di_a}{dt} + e_a$$

$$v_f = R_f i_f + L\frac{di_f}{dt}$$

$$C_e = k\,\phi\, i_a$$ Couple Electromagnétique

$$e_a = k\phi\omega$$ f.c.e.m de l'induit

Commande des MCC

Enroulement de l'induit:

$$V_t = R_a i_a + L\frac{di_a}{dt} + e_a$$

En Régime établi,

$$V_t = R_a I_a + E_a$$

La vitesse en Régime établi est donnée par,

$$\omega = \frac{V_t}{k_T\phi} - \frac{R_a\ C_e}{(k_T\phi)^2}$$

Trois méthodes possibles pour le contrôle de vitesse :

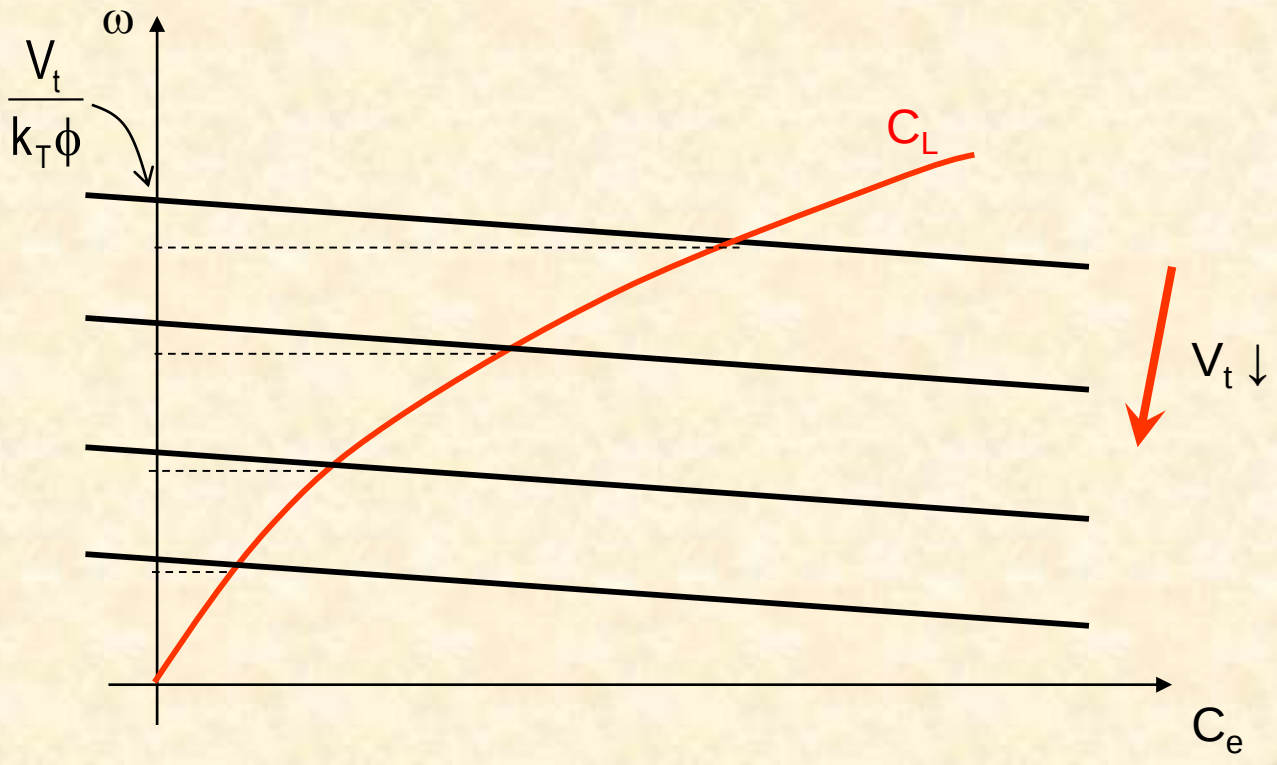
- Flux inducteur (courant d'excitation)
- Tension d'induit V_t
- Résistance de l'induit Ra

Commande des MCC

Variation de V_t

$$\omega = \frac{V_t}{k_T\phi} - \frac{R_a\ C_e}{(k_T\phi)^2}$$

C_L variable



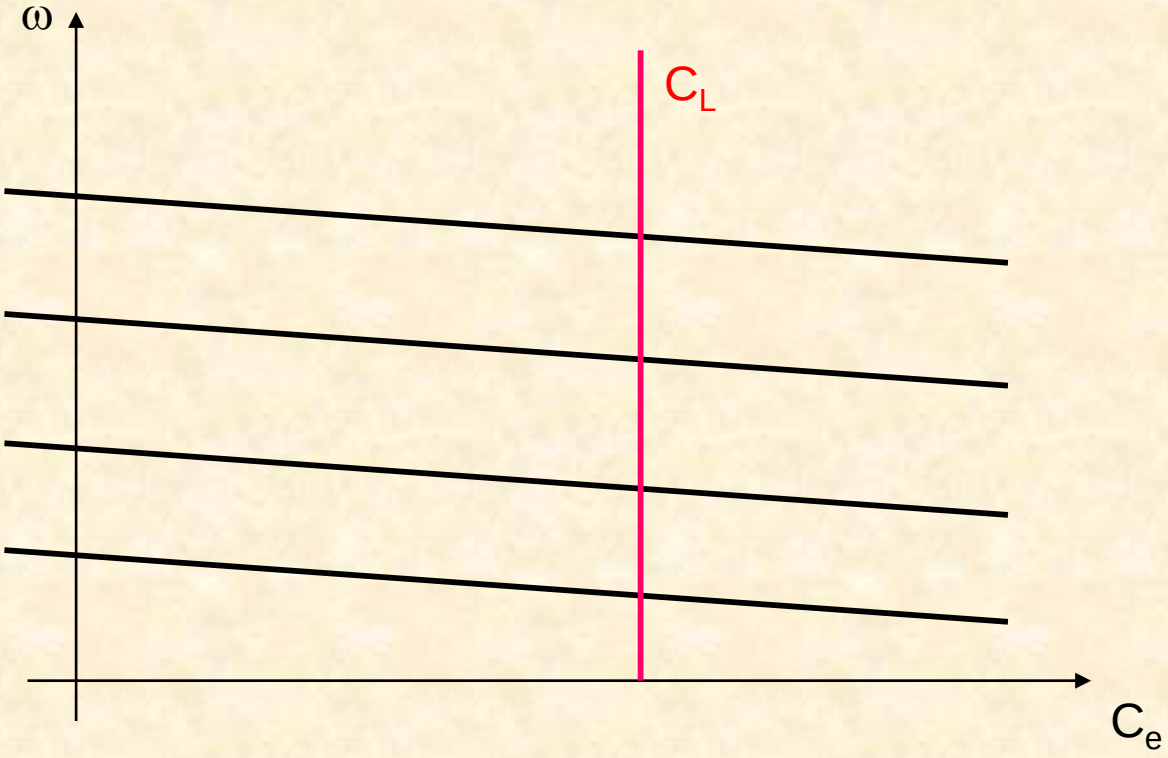
Nécessite une alimentation DC variable

Commande des MCC

Variation de V_t

$$V_t = \omega(k_T\phi) + \frac{R_a \; C_e}{(k_T\phi)}$$

C_L Constant



Nécessite une alimentation DC variable

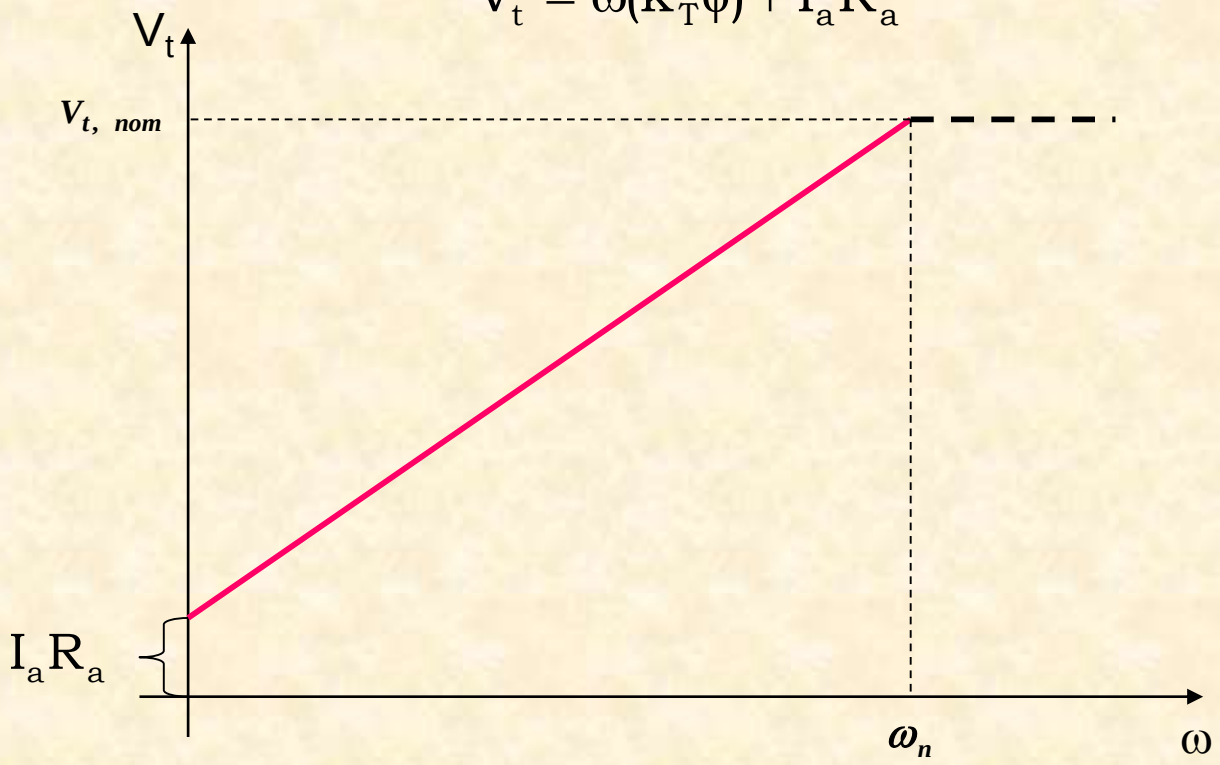
Commande des MCC

Variation de V_t

$$V_t = \omega(k_T\phi) + \frac{R_a\ C_e}{(k_T\phi)}$$

C_L Constant

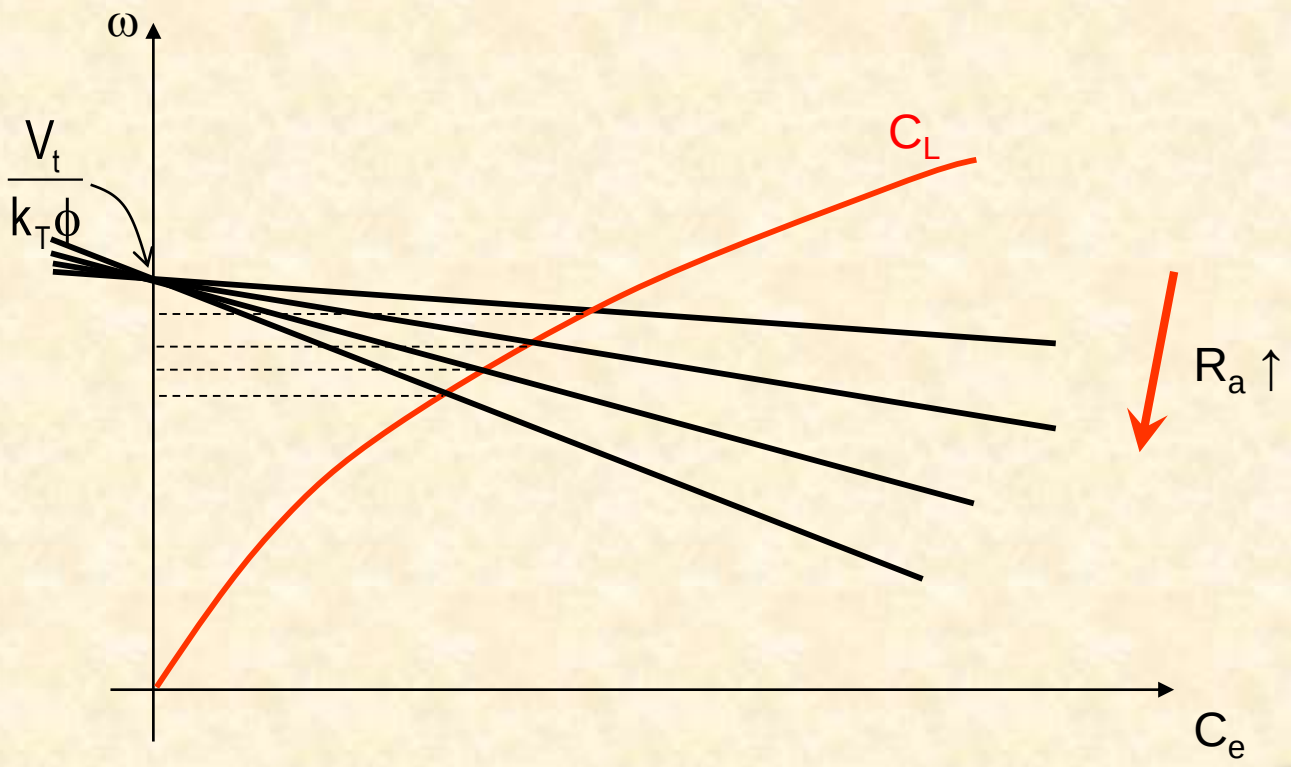
$$V_t = \omega(k_T\phi) + I_a R_a$$



Commande des MCC

Variation de R_a

$$\omega = \frac{V_t}{k_T\phi} - \frac{R_a\ C_e}{(k_T\phi)^2}$$

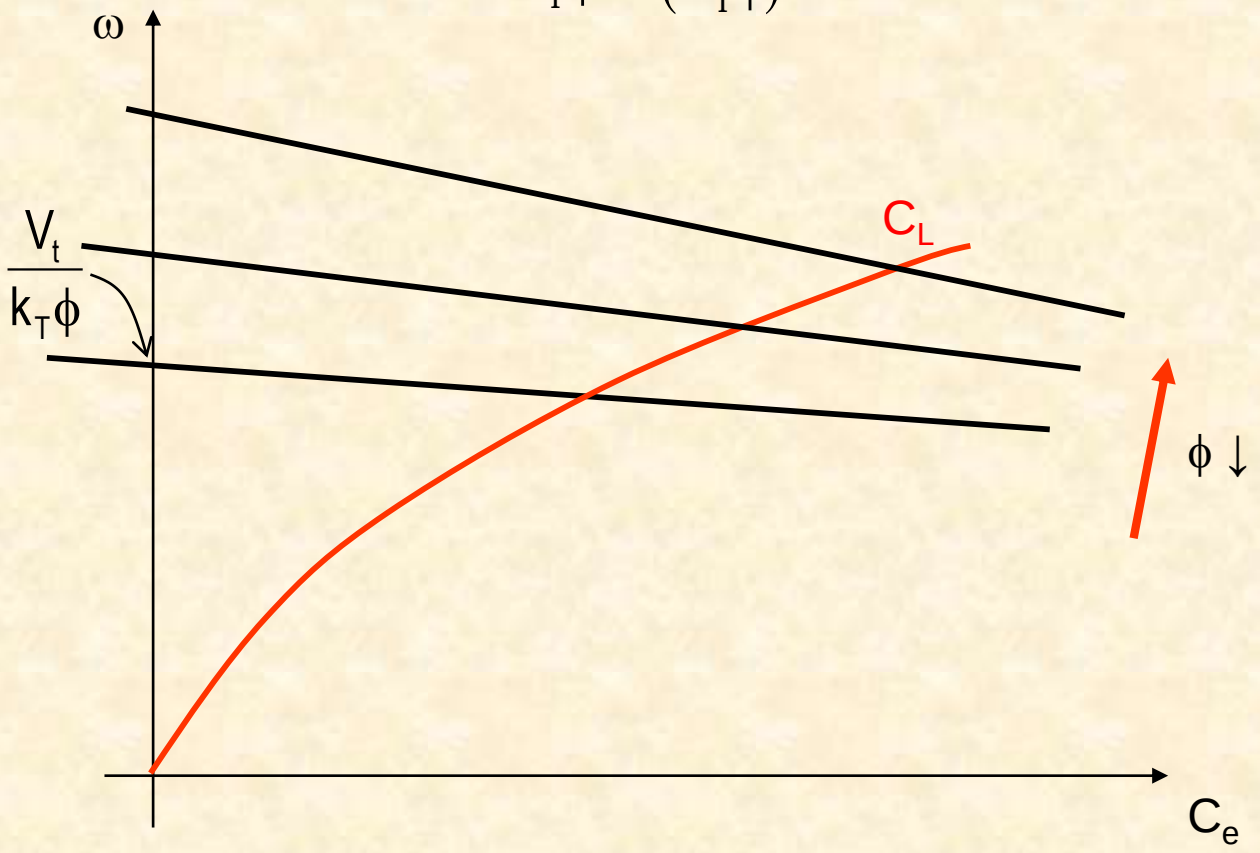


Contrôle simple
Pertes dans la résistance externe

Commande des MCC

Variation de ϕ

$$\omega = \frac{V_t}{k_T\phi} - \frac{R_a\, C_e}{(k_T\phi)^2}$$



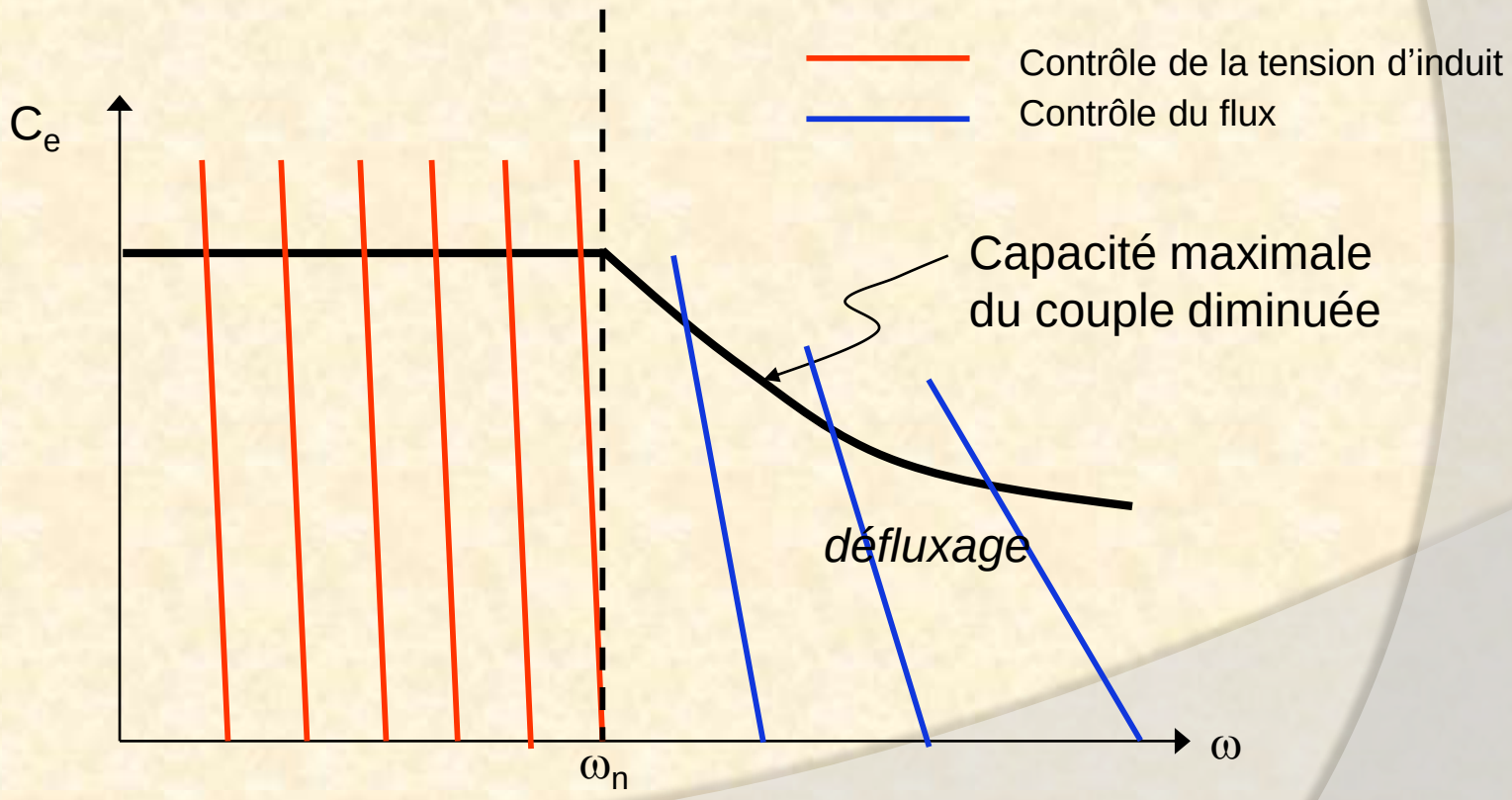
Contrôle impossible pour moteur DC à aimant permanent
Réduit la capacité du couple maximal (le couple diminue si le flux diminue)

Commande des MCC

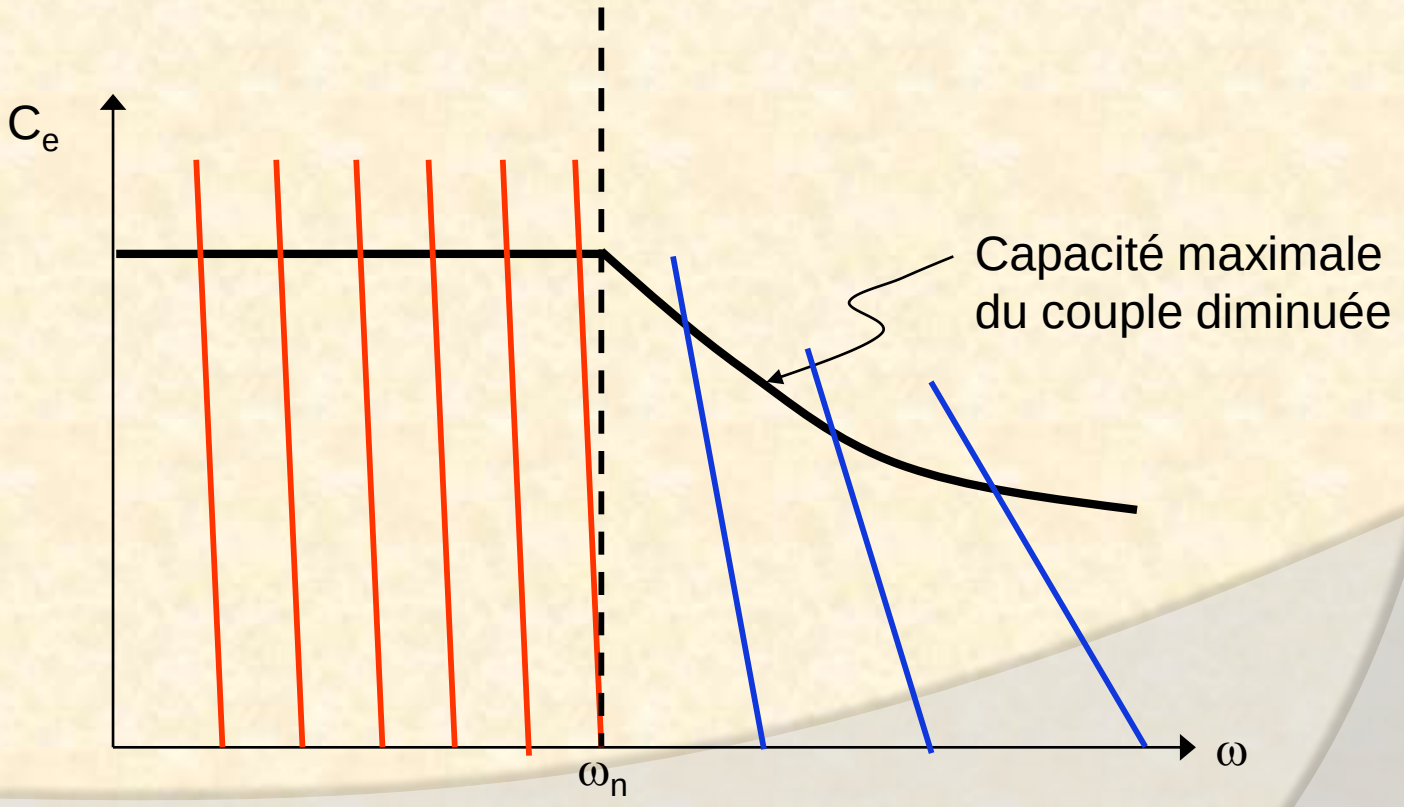
Contrôle de tension d'induit : conserve la capacité maximale du couple

Contrôle du flux (càd réduire le flux): réduire la capacité maximale du couple

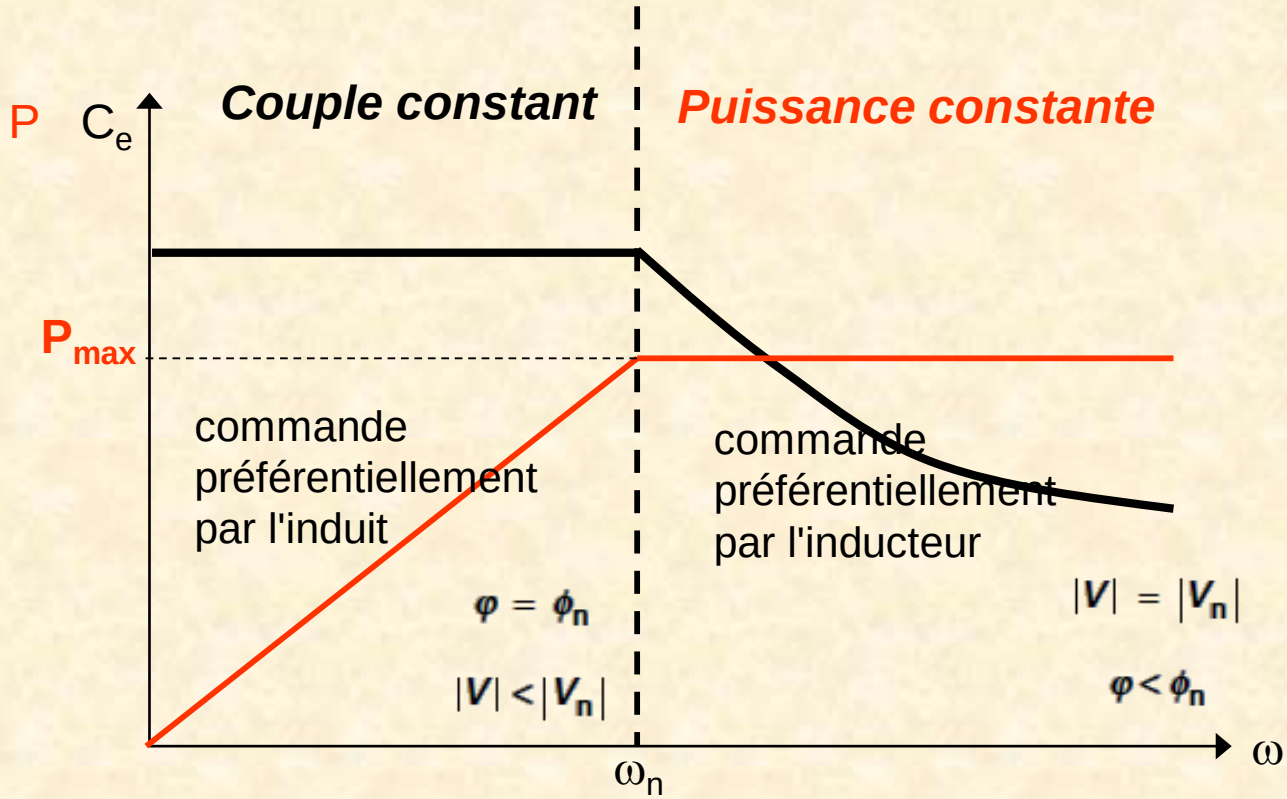
Pour une large variation de vitesse :
De 0 à $\omega_n \rightarrow$ variation de tension d'induit, au delà de $\omega_n \rightarrow$ diminution du flux



Commande des MCC



Commande des MCC



0 to $\omega_n \rightarrow$ tension d'induit, au delà de $\omega_n \rightarrow$ dimunition du flux

$P = E_a I_{a,n} = k\Phi_a \omega I_{a,n}$

$P_n = E_a I_{a,n} = k\Phi_a \omega_n I_{a,n}$

$\rightarrow \Phi \propto 1/\omega$

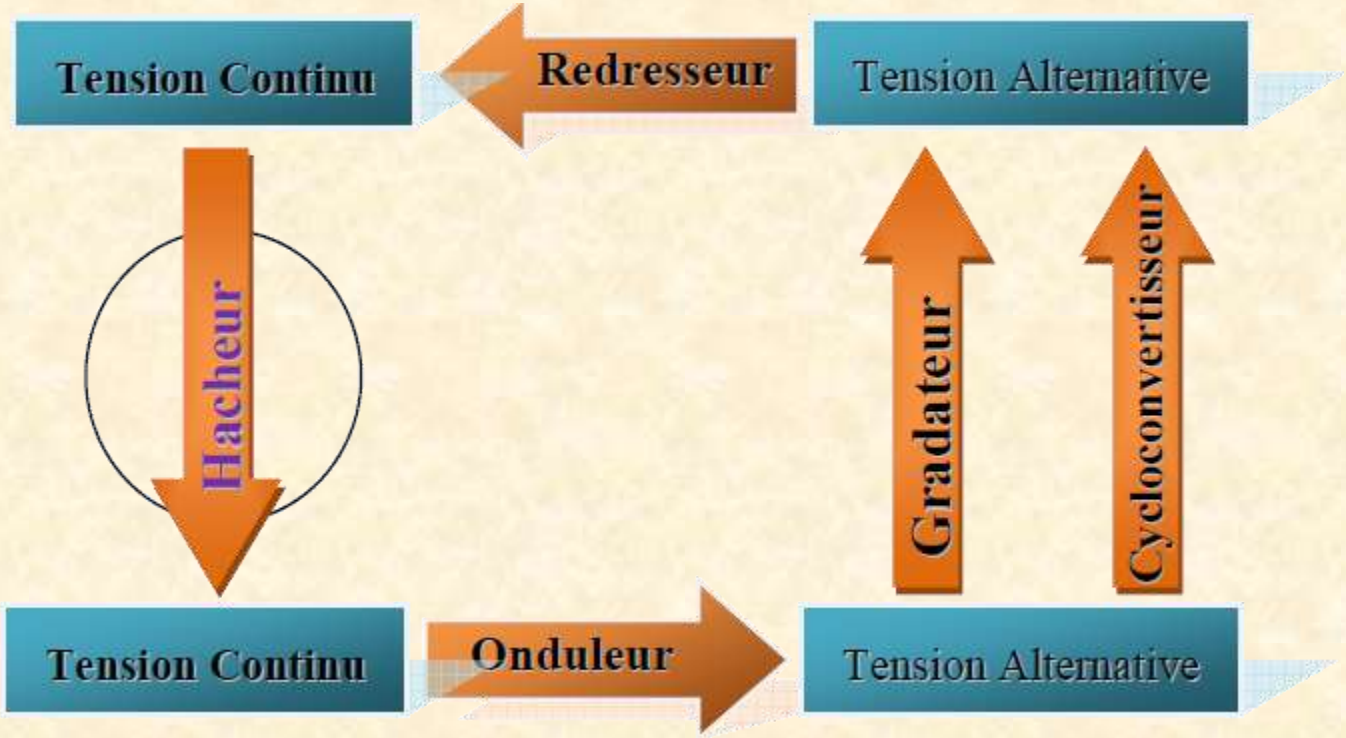
STRUCTURES DES VARIATEURS

Plusieurs critères sont à prendre en compte :

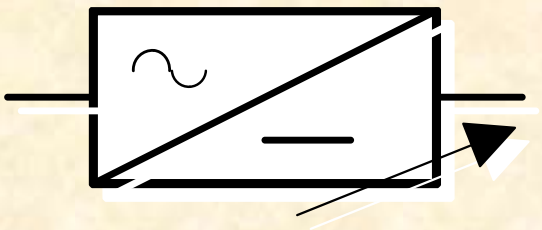
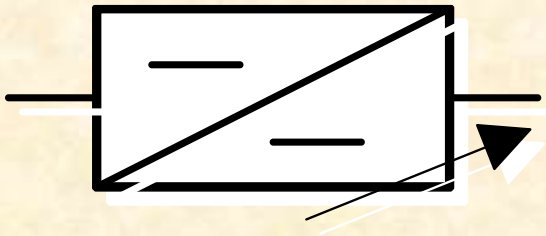
- nature de la source d ’énergie (continue ou alternative) ;
- 1 ou 2 sens de rotation ;
- charge entraînante ou non ;
- freinage naturel ou forcé ;
- puissance du moteur ;
- le moteur fonctionne en couple ou en vitesse ;
- etc....

La structure interne des variateurs est liées à ces critères.
On se limitera à la prise en compte des 4 premiers critères.

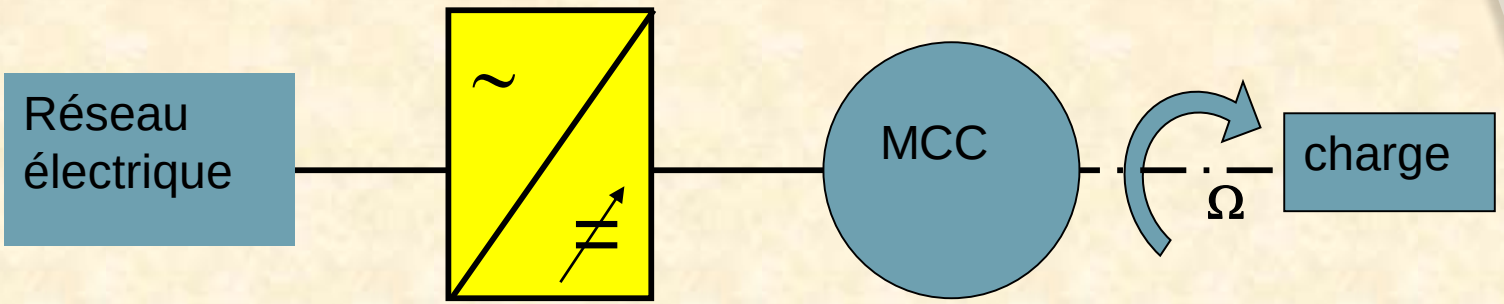
Les Différents types des convertisseurs



LES DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES UTILISÉS POUR LA VARIATION DE VITESSE DES MOTEURS À COURANT CONTINU

Redresseur contrôlé à tension variable		Fournit à partir d'un réseau alternatif monophasé ou triphasé, une tension redressée de valeur moyenne variable
Hacheur		Fournit à partir d'une source de tension continue fixe, une source de tension « continue » dont on contrôle la valeur moyenne.

ALIMENTATION PAR LE RÉSEAU



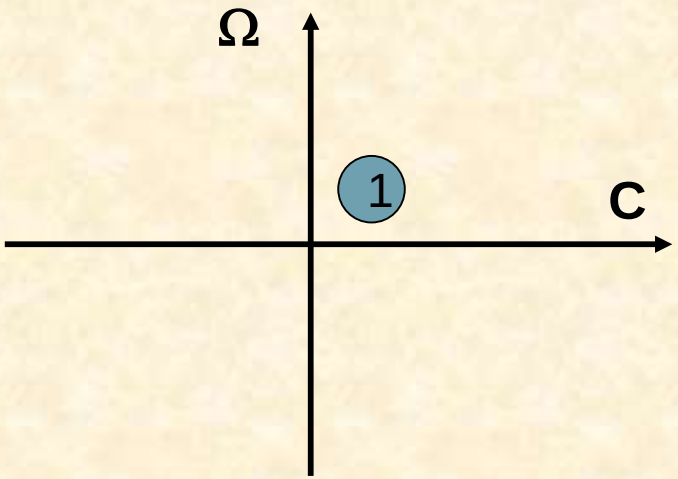
Le variateur est un redresseur commandé :

- soit avec un pont mixte ;
- soit avec un pont complet.

ALIMENTATION PAR LE RÉSEAU MONOPHASÉ

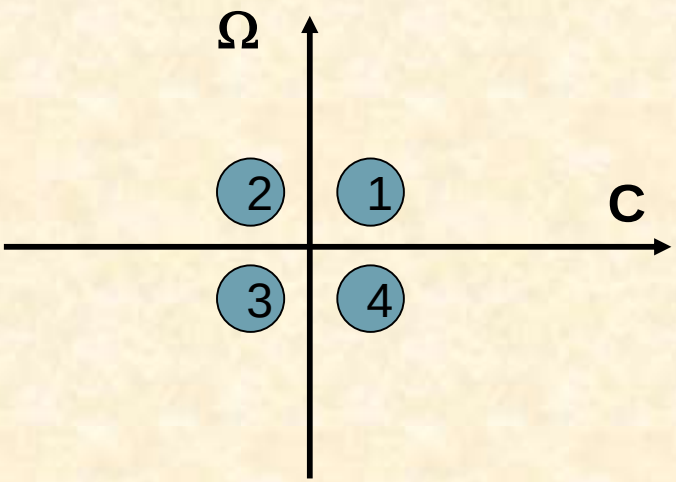
P < 10 kW

Pont PD2 mixte



0,65 ….. 9,3 kW

Double pont PD2 complet

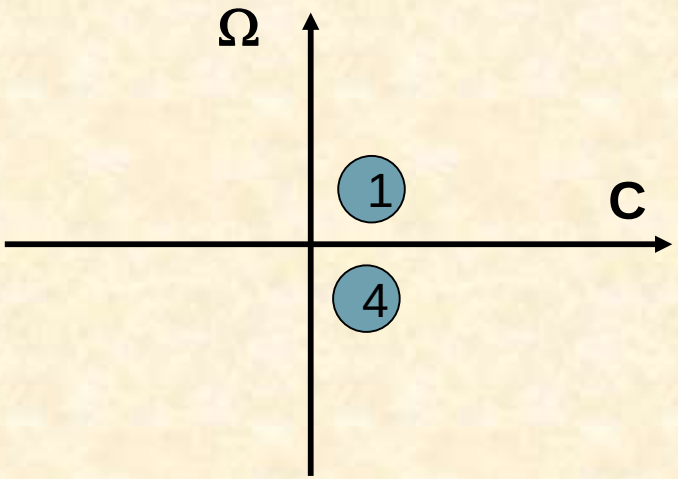


0,6 ….. 8,6 kW

ALIMENTATION PAR LE RÉSEAU TRIPHASÉ

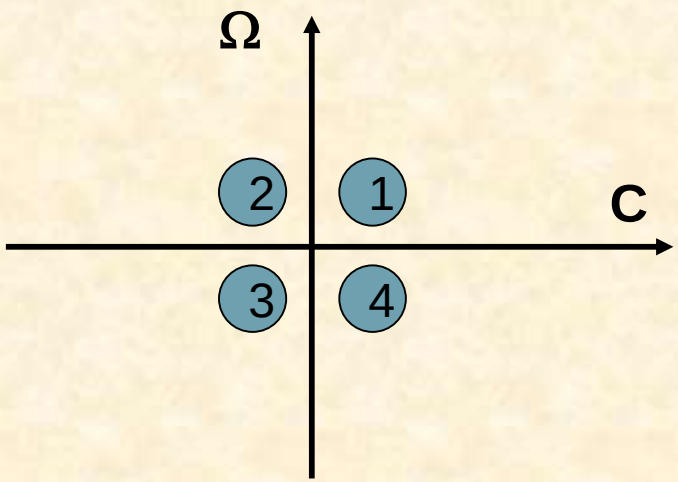
P > 3 kW

Pont PD3 complet



6 ….. 1690 kW

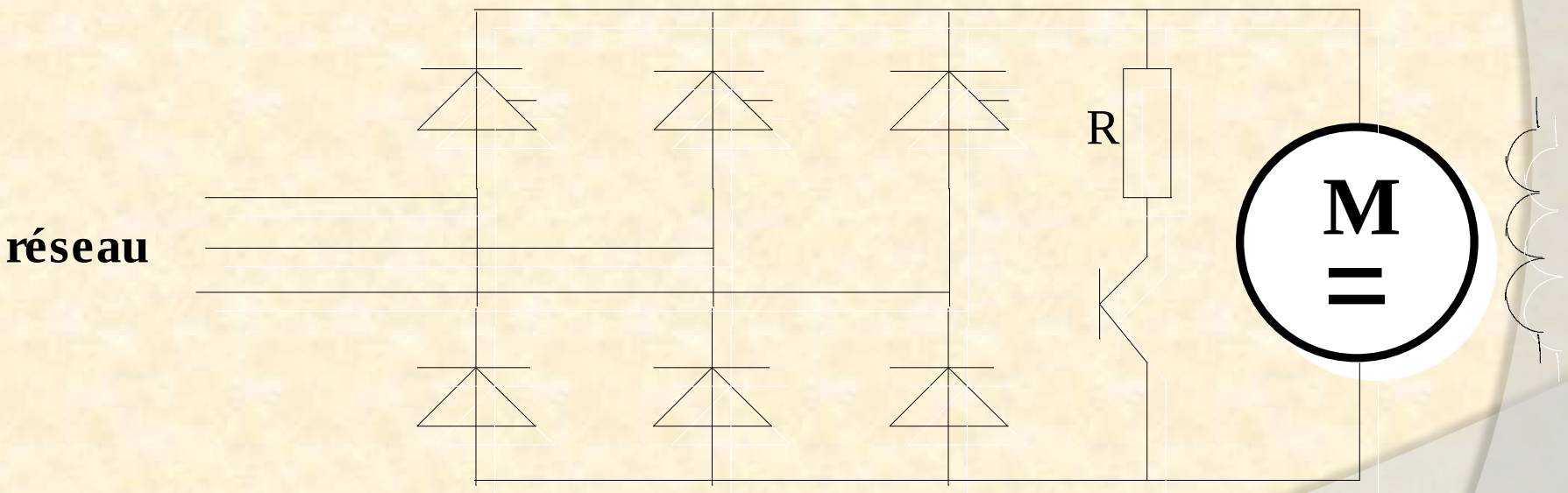
Double pont PD3 complet



2,7 ….. 1530 kW

VARIATEURS NON RÉVERSIBLES OU UNIDIRECTIONNELS

Ces variateurs ne permettent le transfert de l'énergie que dans le sens réseau → variateur → moteur →charge.



Avec un pont mixte

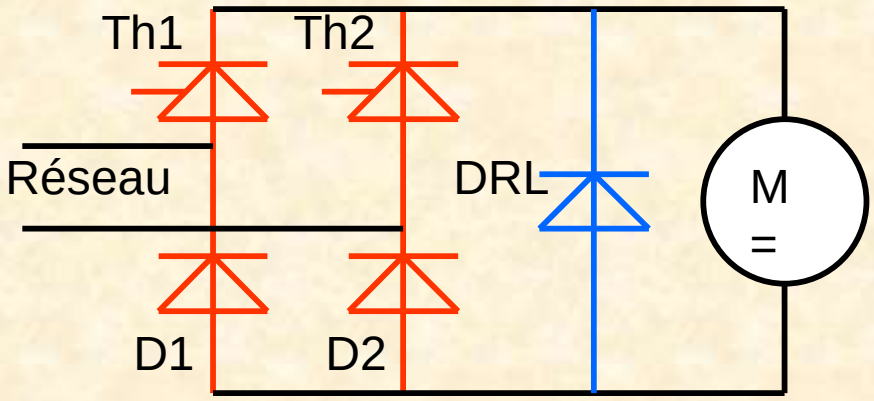


Schéma de principe

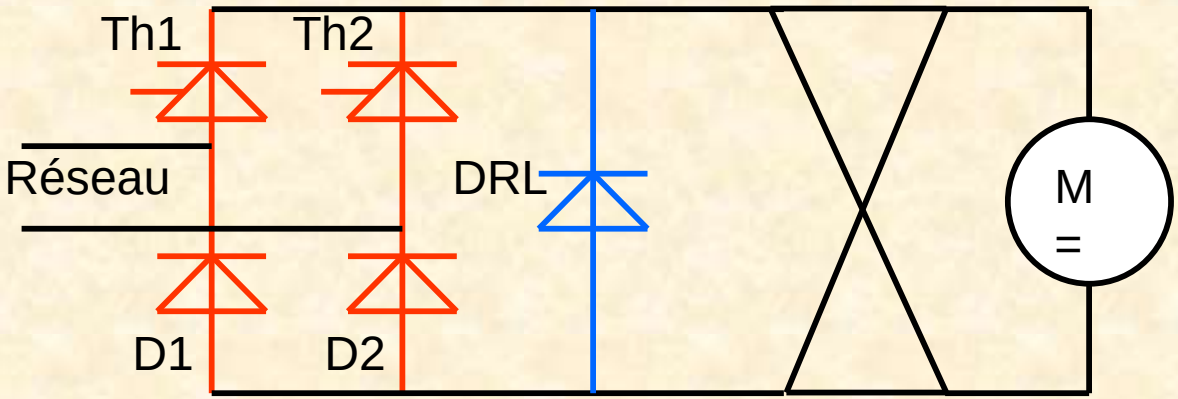
→ Les Interrupteurs statiques (I.S) sont unidirectionnels en courant (non réversible en couple).

→ Un seul sens de rotation.

→ 1 quadrant de fonctionnement (N°1).

→ Aucune contrainte de freinage.

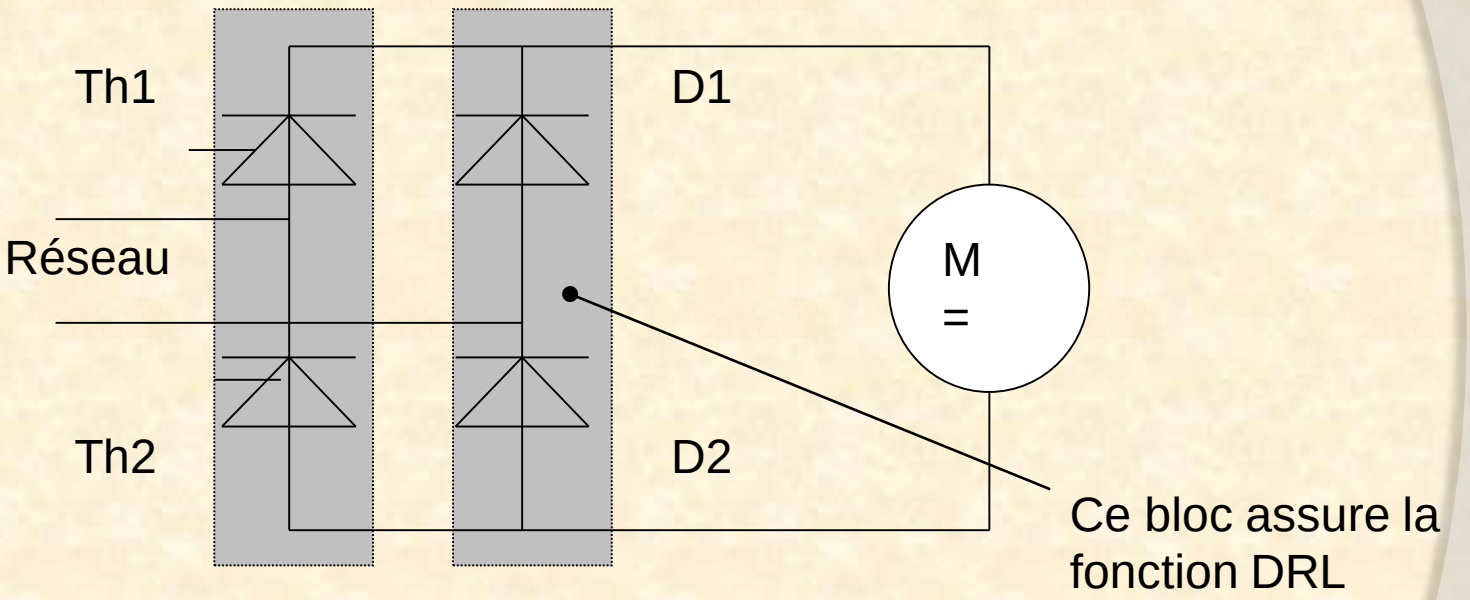
Si on veut un 2ème sens de rotation moteur



Il faut croiser les connexions sur le moteur (inversion de polarité) à l'aide d'un contacteur

→ 2 quadrants de fonctionnement (N°1 et 3).
→ Les conclusions précédentes restent identiques

Industriellement on utilise plutôt la structure suivante.



Avec un pont complet

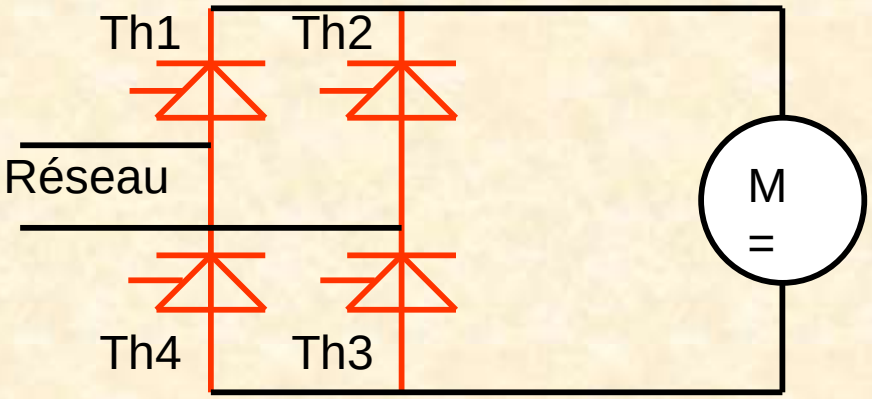
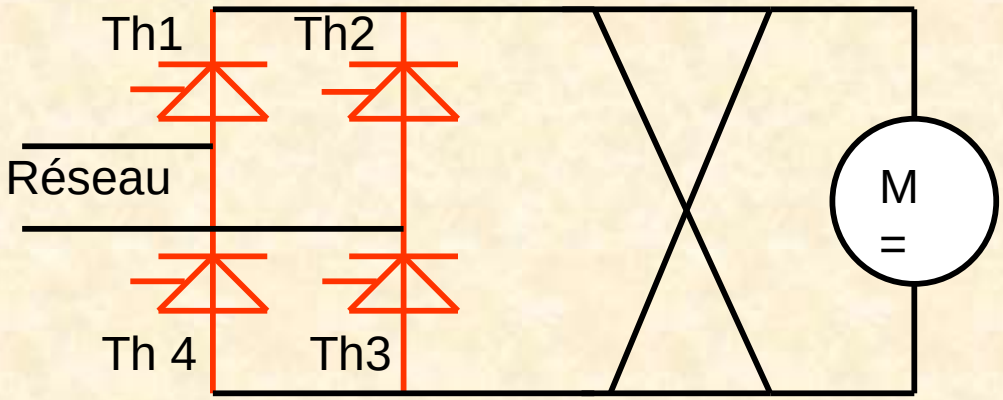


Schéma de principe

→ Les I.S. sont unidirectionnels en courant (non réversible en couple).
→ 2 sens de rotation.
→ 2 quadrants de fonctionnement (N°1 et 4).
→ Freinage statique (quadrant N°4).

Si on veut un 2ème sens de rotation moteur

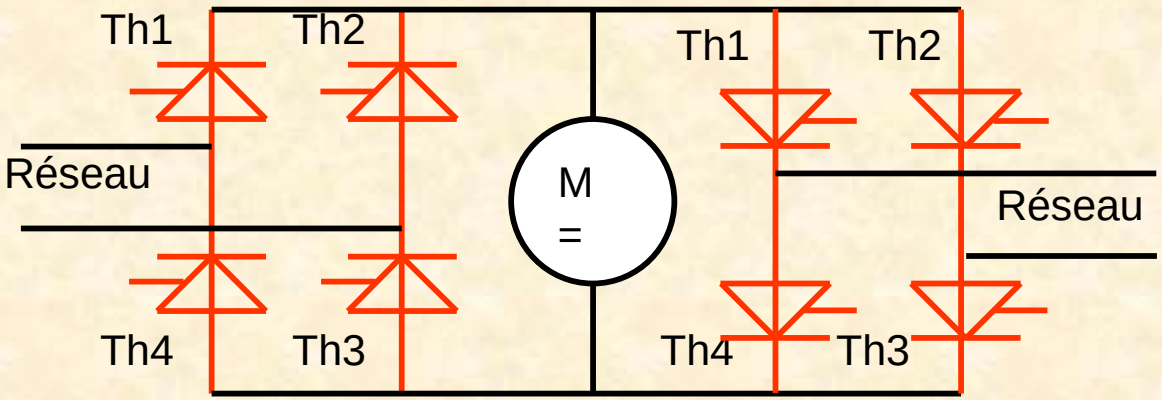
1ère solution



→ Les I.S. sont unidirectionnels en courant
→2 sens de rotation.
→ 4 quadrants de fonctionnement.
→ Freinage statique (quadrant N°2 et 4).

VARIATEURS RÉVERSIBLES OU BIDIRECTIONNELS

2ème solution



→ Les I.S. sont unidirectionnels en courant
→ 2 sens de rotation.
→ 4 quadrants de fonctionnement.
→ Freinage statique et dynamique (quadrant N°2 et 4).

VARIATEURS RÉVERSIBLES OU BIDIRECTIONNELS

Ces variateurs autorisent le transfert de l'énergie dans les deux sens réseau ↔ machine

Les variateurs sont utilisés avec des charges entraînantes (cas du levage), dans ce cas le freinage est réalisé par renvoi de l'énergie sur le réseau.

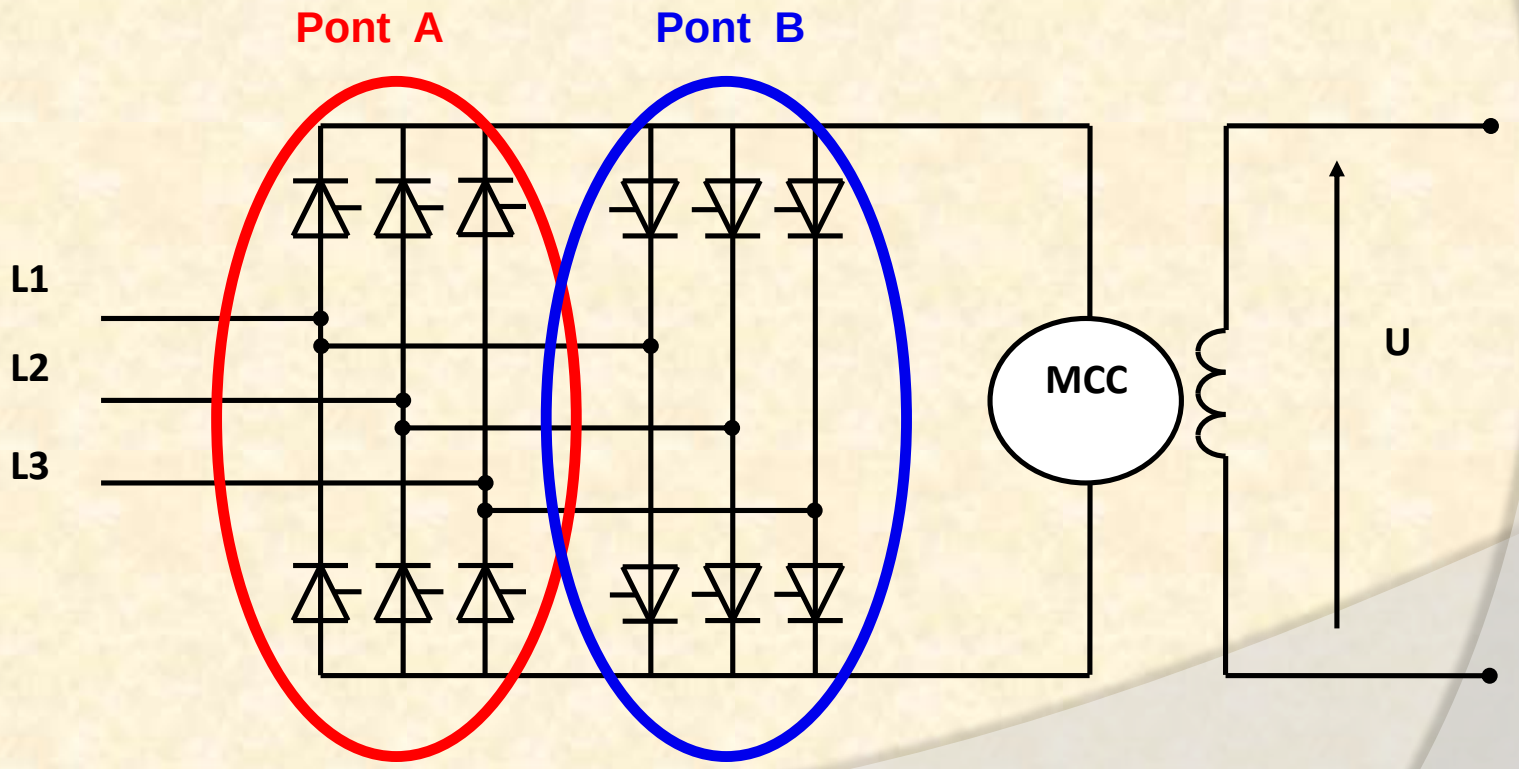
Industriellement le pont complet n'est utilisé que dans le cas où la récupération d'énergie est possible (levage, traction,….).

De plus le facteur de puissance d'un pont mixte est supérieur à celui d'un pont complet.
Le dimensionnement des constituants sera mieux optimisé.

VARIATEURS RÉVERSIBLES OU BIDIRECTIONNELS

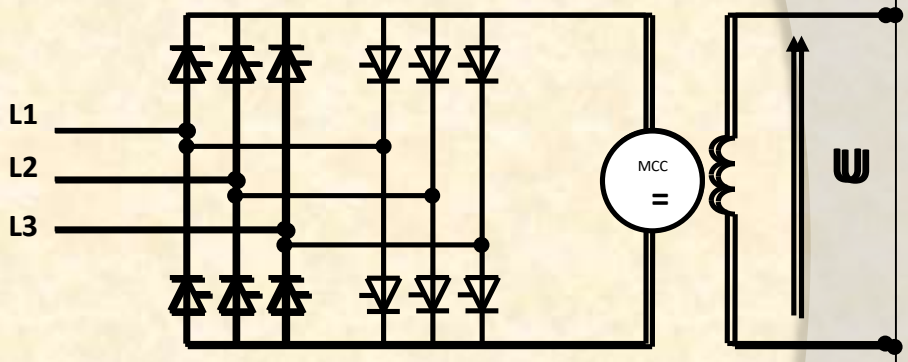
De même en triphasé:
Le fonctionnement est possible dans les quatre quadrants grâce à l'utilisation d'un deuxième pont complet monté en tête bêche avec le premier.

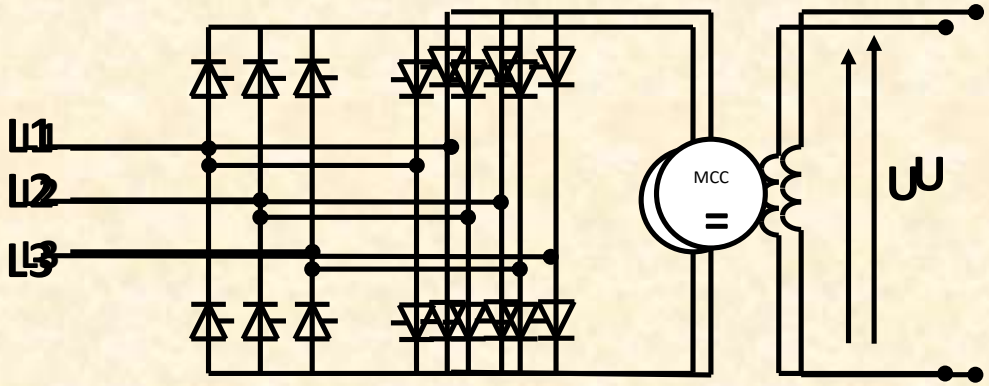
Schéma:



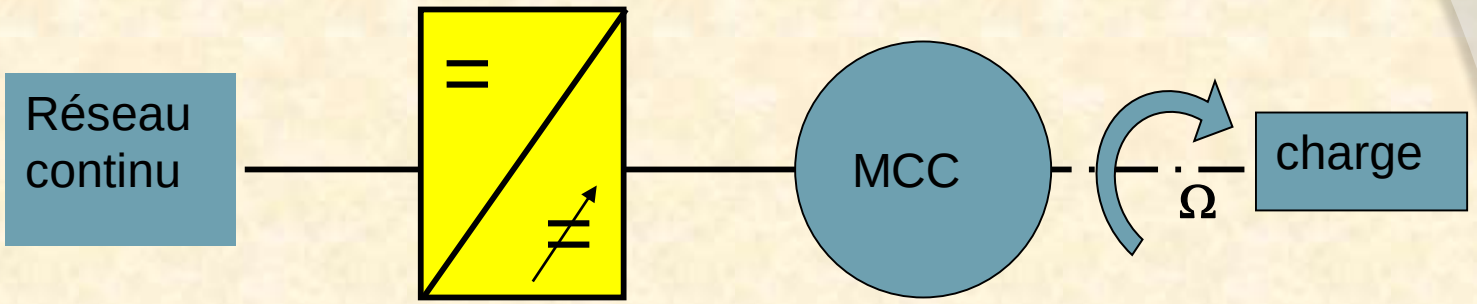
Analyse du fonctionnement

Quadrant 1	Pont A	Redresseur
Quadrant 4	Pont A	Onduleur
Quadrant 3	Pont B	Redresseur
Quadrant 2	Pont B	Onduleur





ALIMENTATION CONTINUE

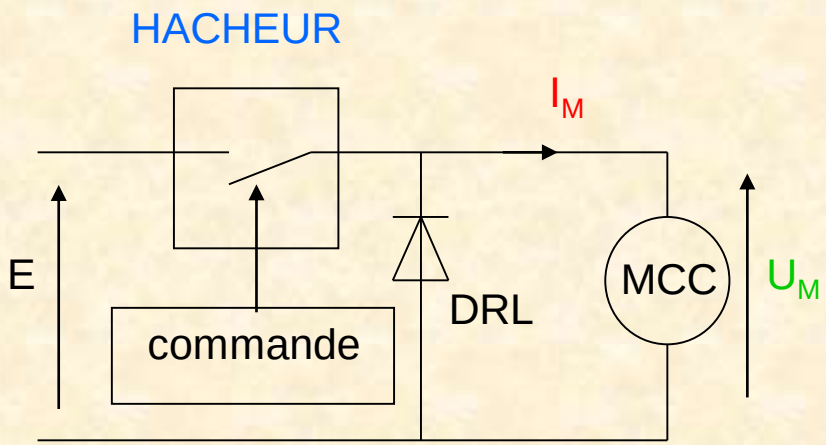


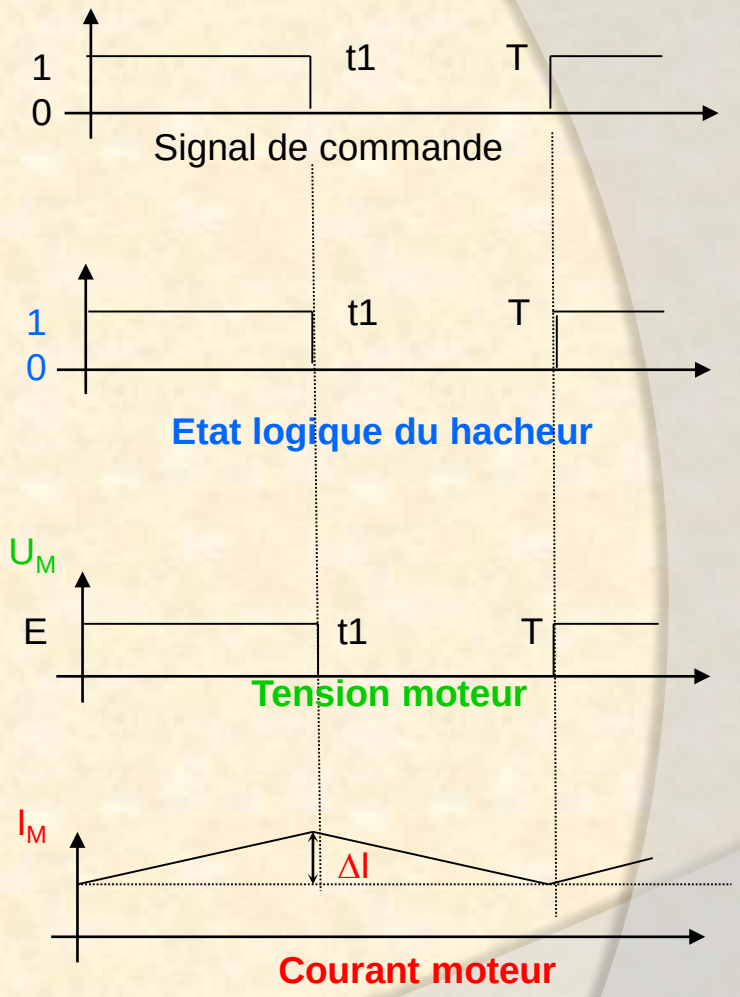
Le variateur est un hacheur de type série.

Le réseau continu provient :

- soit de batteries (ou source PV)
- soit d'un redresseur à diode

Principe du hacheur



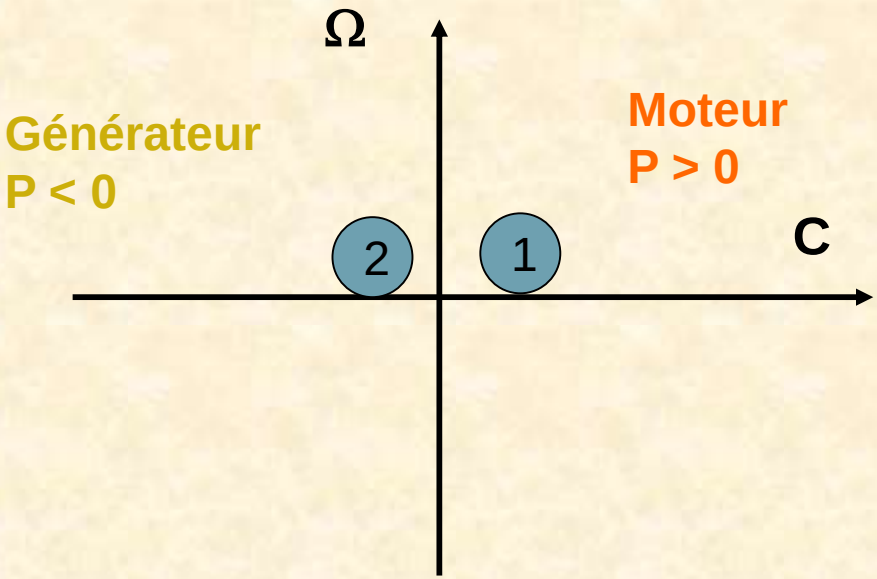


Composant de base du hacheur :

- transistor bipolaire,
- transistor MOS,
- transistor IGBT,
- thyristor.

Le choix dépend essentiellement de la puissance, de la date de création.

Quadrants de fonctionnement

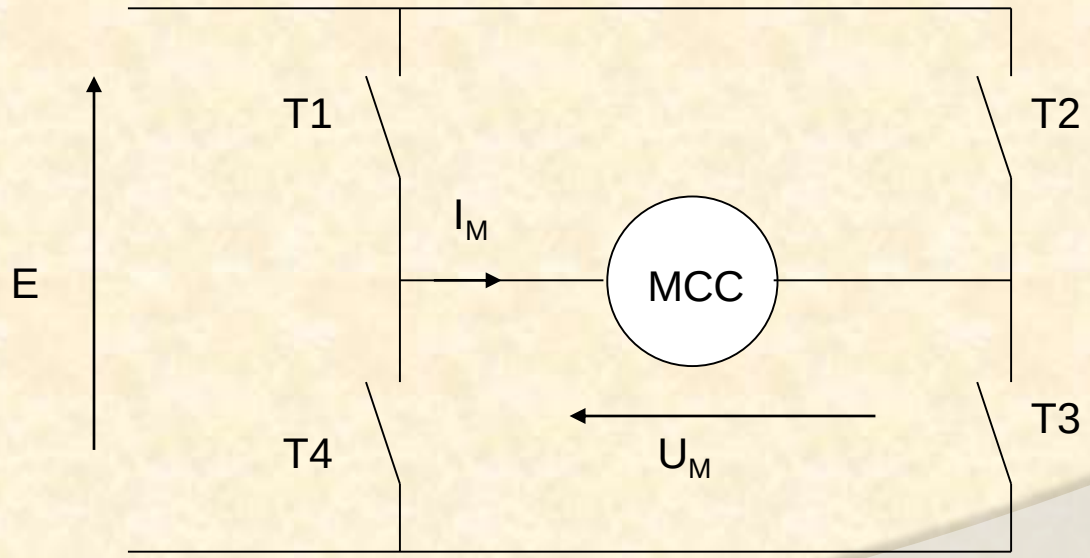


Avec ce type de hacheur on peut travailler dans un quadrant (1) ou 2 quadrants (1 et 2) suivant la réversibilité en courant de l'interrupteur statique et de la source.

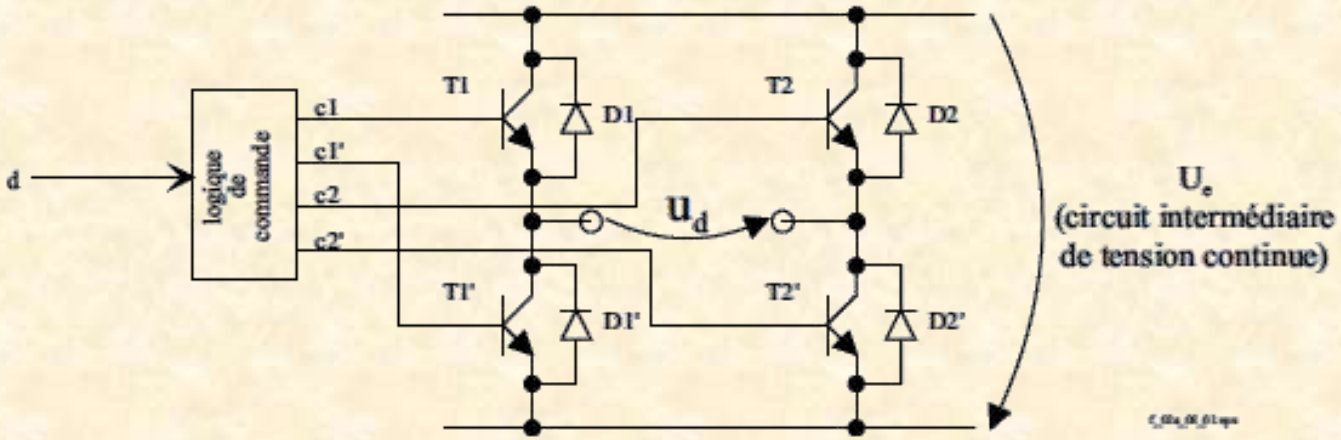
2 sens de rotation

Il faut réaliser une inversion de polarité sur les bornes de l'induit. On aura le fonctionnement dans les quadrants 1 et 3.

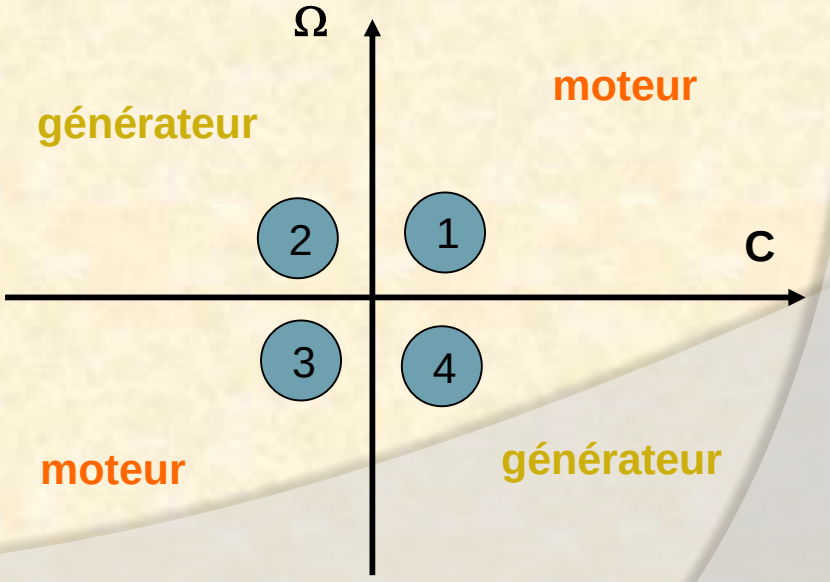
On peut utiliser un contacteur comme dans la solution " redresseur ".
On préfère une structure " **pont en H** " qui nous permet de fonctionner dans **les 4 quadrants**.



Quadrants de fonctionnement



Pour travailler dans les 4 quadrants il est nécessaire que les I.S. et que la source soient réversibles en courant.



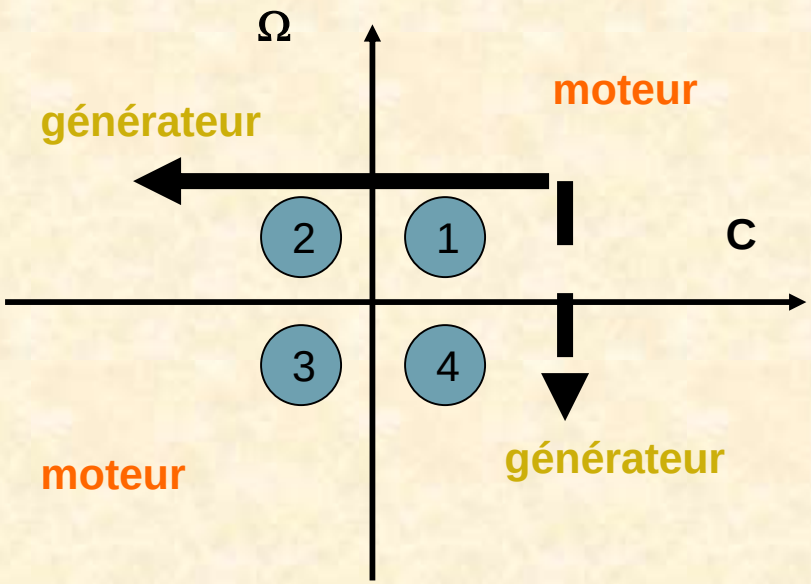
Freinage du moteur à courant continu

FREINAGE DU MOTEUR À COURANT CONTINU

Dans le cas où il est nécessaire de ralentir la charge il y a plusieurs solutions pour dissiper l'énergie cinétique emmagasinée par le rotor et la charge :

- Freinage mécanique (non abordé dans ce chapitre)
- Utilisation d'un module de freinage (résistance électrique) dans lequel vient débiter la MCC.
- Renvoi de l'énergie dans la source.

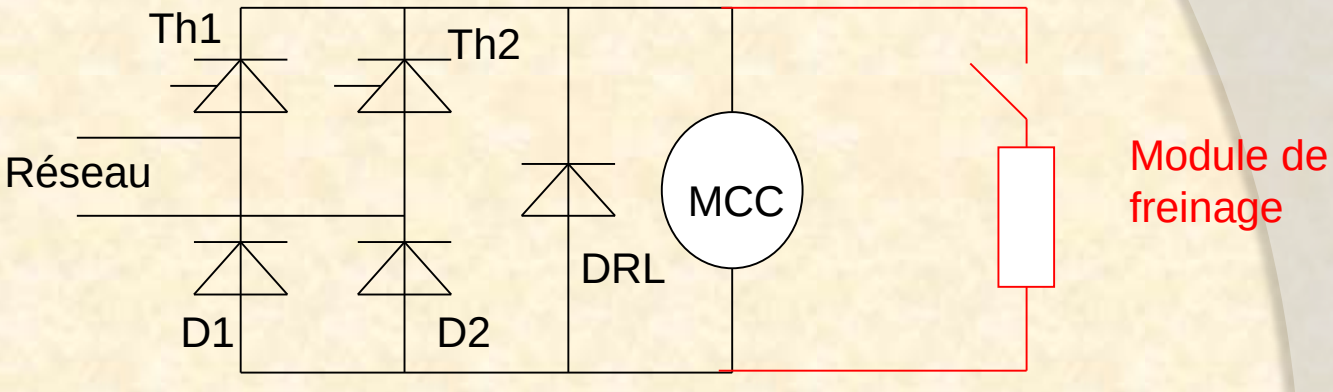
Point de fonctionnement



Passage du quadrant 1 vers 2 sur une variation de couple brutale
(la vitesse ne peut pas varier instantanément.)

Passage du quadrant 1 vers 4 lors d'une inversion de vitesse.
(Le couple ne peut pas varier instantanément)

Redresseur commandé avec un pont mixte



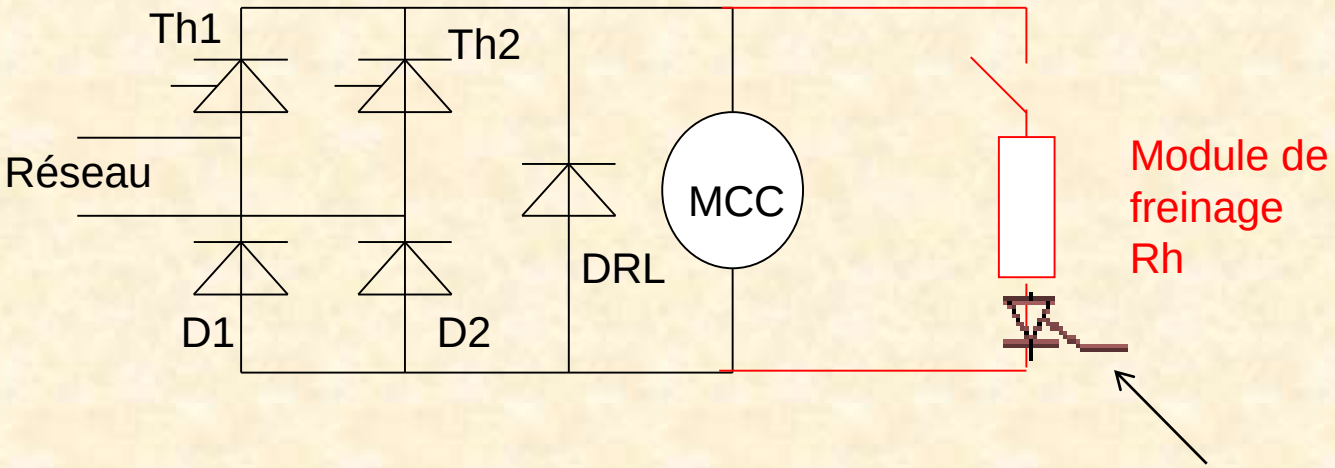
Aucune possibilité de freinage par le variateur

rajout d ’un module de freinage

Moteur à excitation séparée

- On coupe l’alimentation du moteur
- On coupe l’alimentation de l’inducteur.
- On connecte le moteur sur une résistance
- On réalimente l’inducteur.

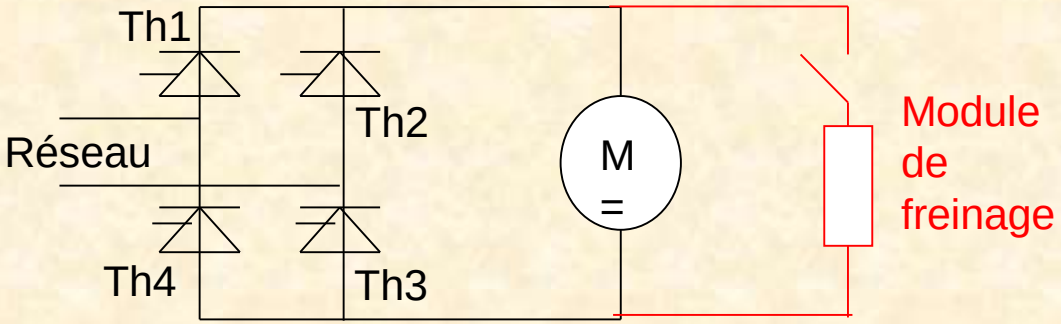
FREINAGE DU MOTEUR À COURANT CONTINU



On peut en jouant sur le temps de commutation du transistor de puissance modifier la vitesse de ralentissement. De plus si on désire un freinage rapide on peut en même temps augmenter le courant d'excitation pour garder la force électromotrice constante. En effet

$P = \frac{U^2}{Rh}$, si U est constante alors P est contant.

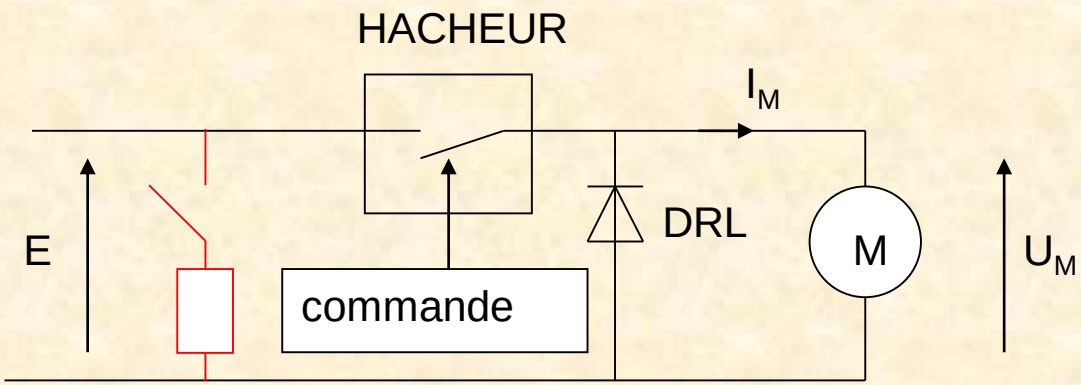
Redresseur commandé avec un pont complet



Ce convertisseur nous permet de travailler dans les quadrants 1 et 2. Il est donc possible d'avoir un freinage par inversion de la tension (renvoi de l'énergie sur le réseau).

Par contre la réversibilité en courant n'est pas possible.
Une solution consiste à rajouter un module de freinage. On a alors un freinage possible dans les quadrants 2 et 4.

Hacheur avec un interrupteur statique



Le freinage peut se faire sans modification de la structure si l'interrupteur statique et la source sont réversibles en courant.

Il faut alors surveiller la tension aux bornes de la source afin qu'elle ne devienne pas trop importante (tenue des composants en tension).

Dans le cas d'une impossibilité de la réversibilité de la source on rajoute un module de freinage

Si on décide de renvoyer l'énergie à travers le hacheur il existe alors deux possibilités.

- En gardant la même force électromotrice il faut un hacheur réversible en courant.
- En inversant la force électromotrice il faut un hacheur réversible en tension.

Branchement avec le réseau :

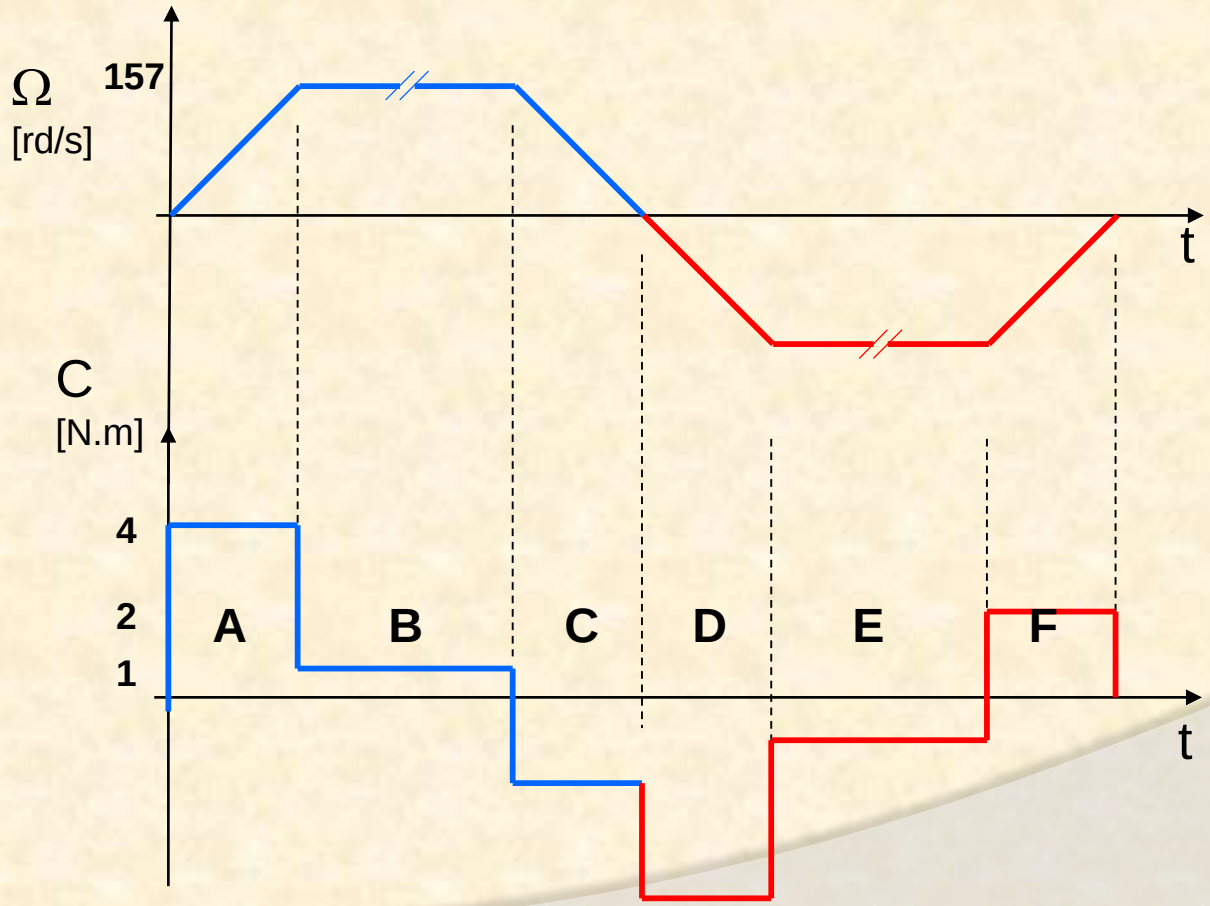
Il faut mettre en parallèle avec le redresseur un onduleur. De plus comme la tension et la fréquence du réseau sont imposées il convient d'installer un onduleur assisté. *(Un redresseur non commandé ne peut pas fonctionner en onduleur).*

Remarque :

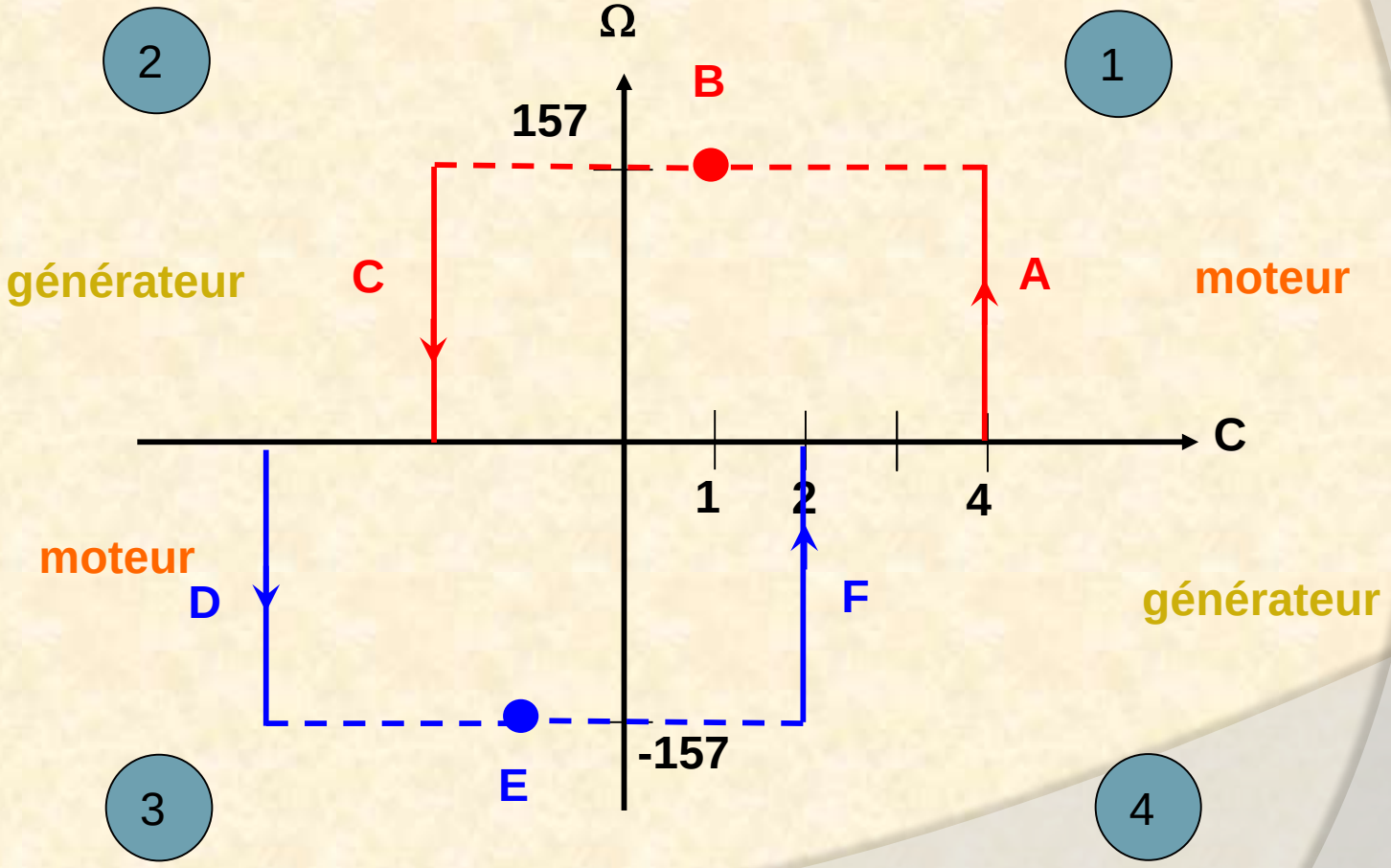
Pour pouvoir récupérer l'énergie il faut que la force électromotrice soit plus grande que la tension, il faudra donc augmenter le courant d'excitation en conséquence, en phase de freinage.

EXEMPLE

Sur un équipement de levage, le moteur doit fournir le profil de vitesse et de couple suivant



On peut en déduire la nature de la réversibilité statique et dynamique du moteur.
Cela permet de faire le choix du moto-variateur



Exemples de variateurs industriels

Schneider télémécanique RECTIVAR 4	CEGELEC WNTC	Eurotherm

Exemples de variateurs industriels

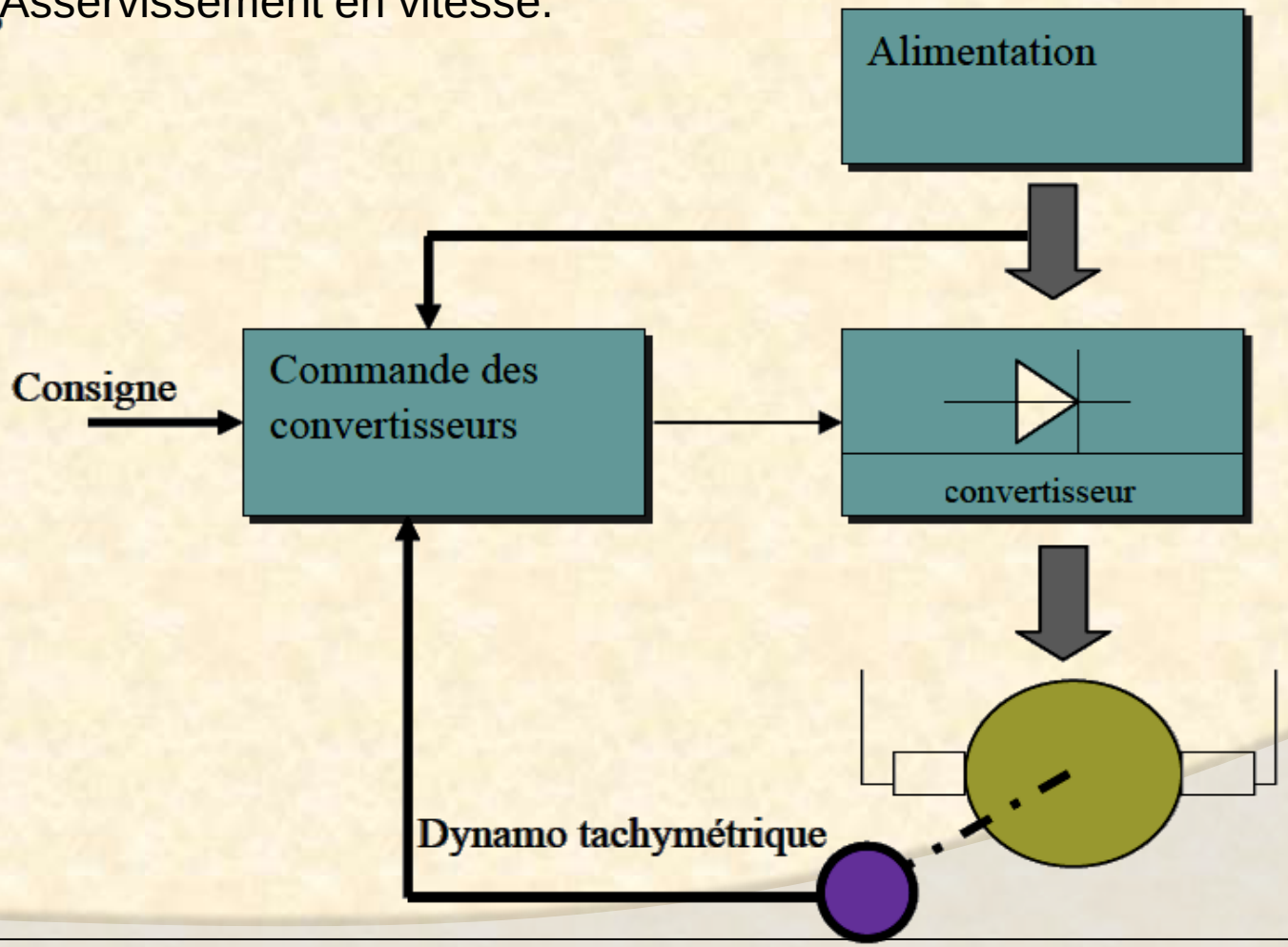
Fonctions disponibles sur les variateurs.

 Limitation de courant

Rôle : protection thermique du moteur

Réglage : 1,5 x I_n

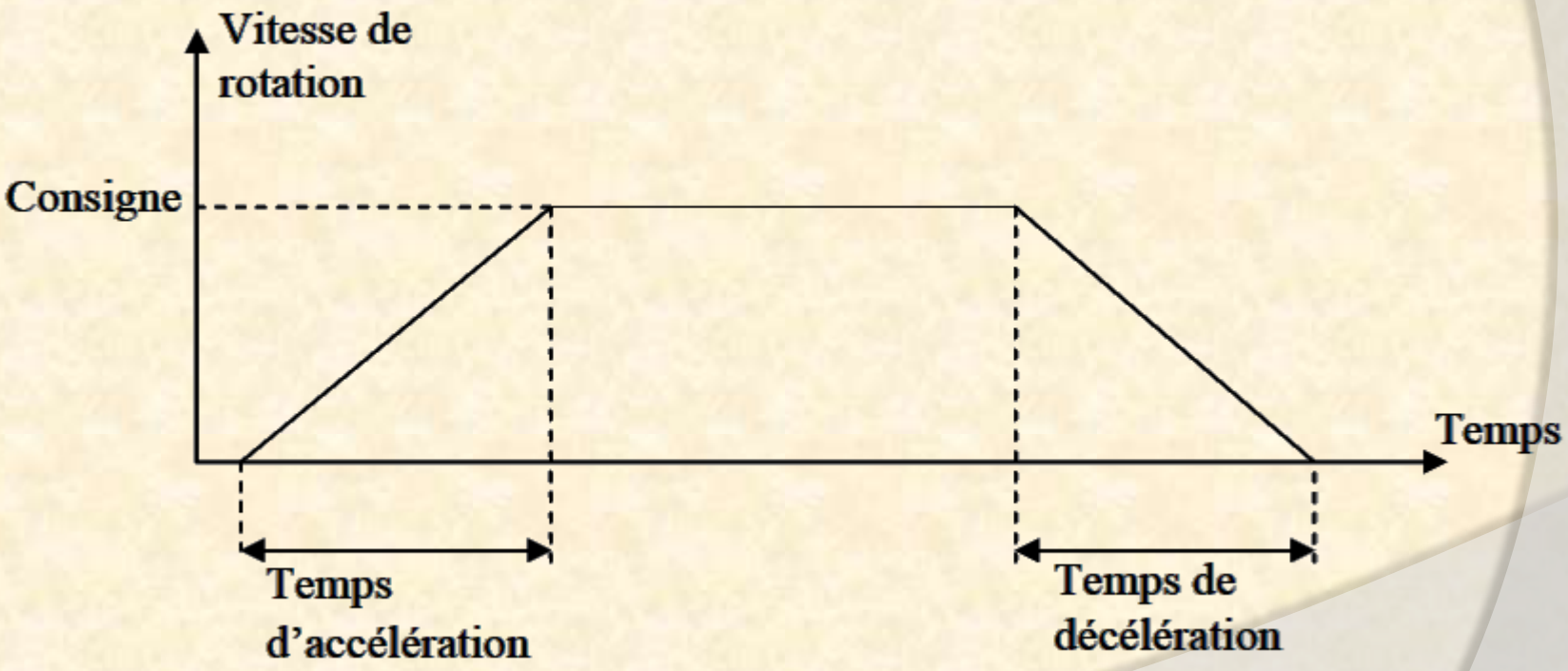
 Asservissement en vitesse.



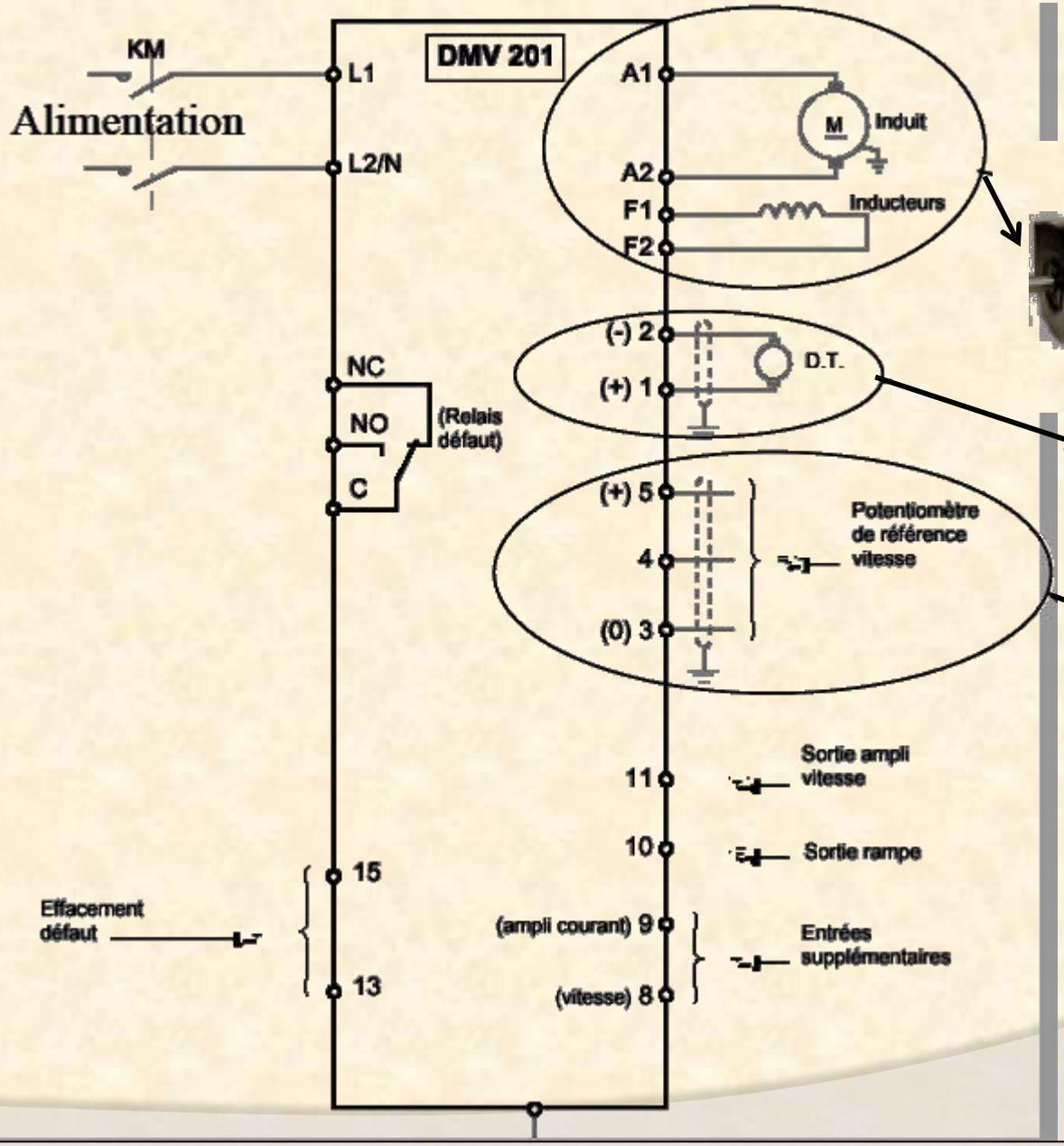
Exemples de variateurs industriels

La vitesse du moteur est régulée, en fonction de :

- La consigne.
- L'image de la vitesse donnée par la dynamo tachymétrique.
- Rampe d'accélération et de décélération réglable

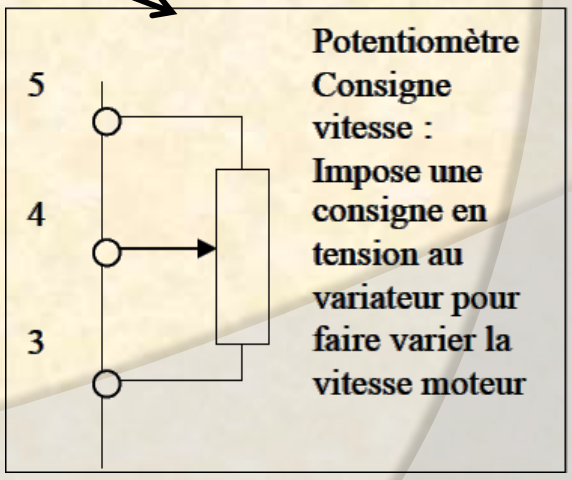
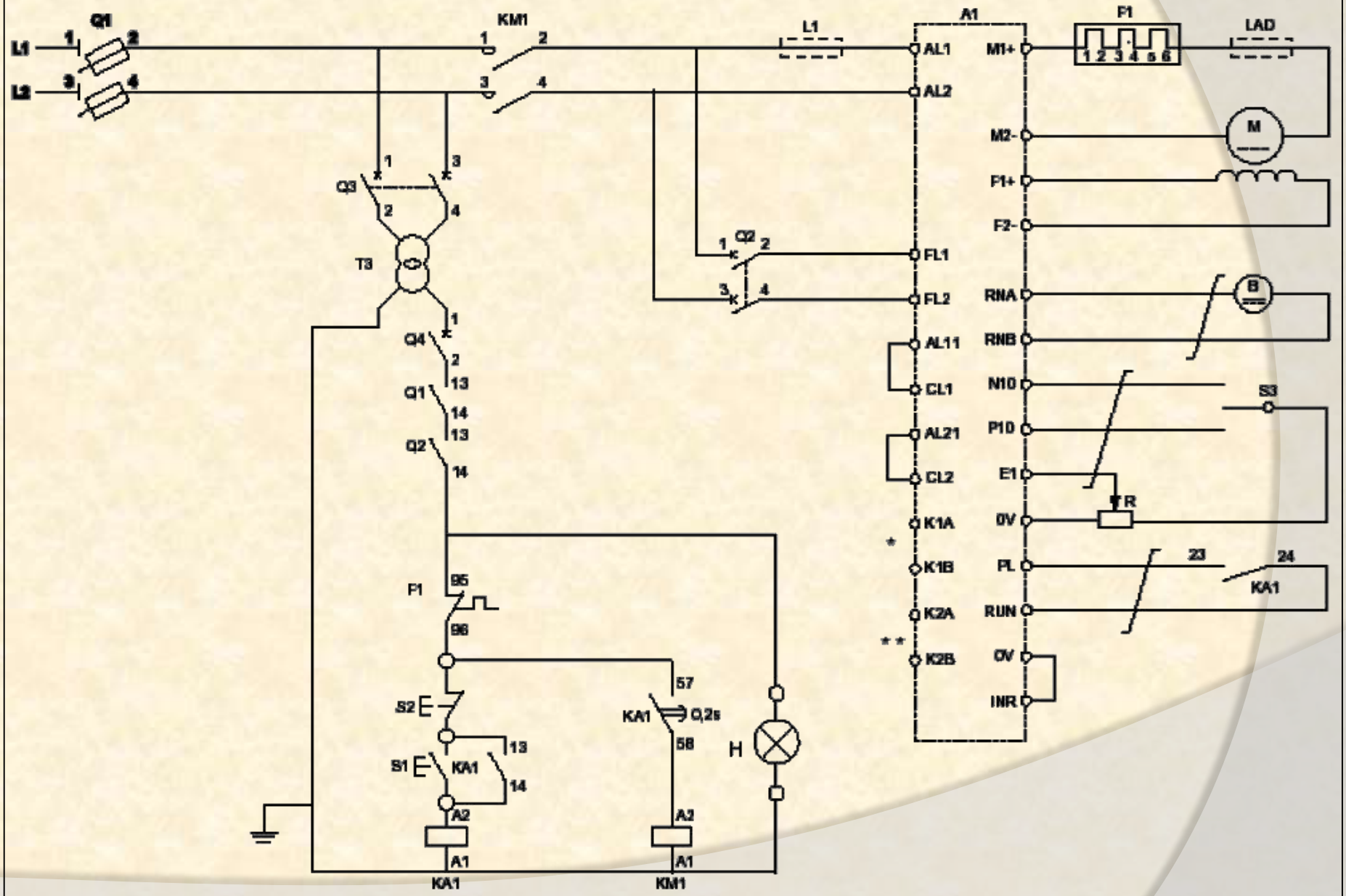


Le variateur **LEROY SOMMER DMV 201 est un variateur 2 quadrants (quadrant 1 et 4)**



Association moteur Leroy sommer et variateur DMV 201

Dynamo tachymétrique : (Asservissement en vitesse)



Le variateur **RECTIVAR 4 série 44 est un variateur 4 quadrants**